CMC 手把手精讲

——《02 极限证明与连续性》：把"存在"两个字写成分数

🐱 喵～欢迎来到第二篇。如果说 01 篇教你的是"**把极限算出来**"，这一篇教你的是另一门更值钱的手艺：**"证明极限存在"**、**"判断函数连续"**、**"用连续函数的性质证明存在某个点"**。

本篇在考试中的地位（数据口径：第 10–17 届初赛，共 8 套非数学类/非数学 A 类试卷，逐题核对）：

- 本板块（函数、极限、连续）每套卷稳定贡献约 **20–34 分**（含跨板块交叉计入），8 届平均约 24 分；其中**"证明与连续"这一半**的实点分布是：数列极限证明大题 **3/8 届**（12 届二 10 分、13 届二 14 分、15 届六 14 分）、连续性/间断点的填空或大题第一问 **2 届**（14 届填 2、16 届三(1)）、闭区间连续函数性质（介值/零点/最值）证明 **2–3 届**（12 届三(1)、16 届三(2)、8 届五——其中 8 届五的官方解法实为"变限积分 + 双中值"，见精讲 5）。
- 一句话定级：**"算"是保底 6 分，"证"是 14 分大题的半壁江山**——近 8 届中，凡出现"证明……收敛""证明存在……"字样的题目，评分的一半都落在**存在性论证与规范表述**上（估计）。
- ⚠️ 考情提醒：本篇的方法（单调有界、夹逼、介值定理）**不只服务于本板块**——它们会原样出现在中值定理证明（04 篇）、积分不等式（06 篇）、级数判敛（12 篇）里。**这一篇的书写格式，是你后面所有证明题的"语法"**。

大纲对应条目（《全国大学生数学竞赛考试内容》非数学专业类·函数极限部分原文摘录）：

- 条目 4：数列极限与函数极限的定义及其性质、函数的左极限与右极限；
- 条目 6：（后半句）极限存在的**单调有界准则和夹逼准则**；
- 条目 7：函数的连续性（含左连续与右连续）、函数**间断点的类型**；
- 条目 8：连续函数的性质和初等函数的连续性；
- 条目 9：**闭区间上连续函数的性质（有界性、最大值和最小值定理、介值定理）**。

（口径说明：ε-δ 语言的**严格证明题**不在非数学类大纲的考查重点里——近 8 届初赛没有一道以 ε 构造为核心的题；但**ε 语言的读法**必须会，因为竞赛答案里到处是"对任意 ε>0，存在 N……"的句式，函授读题能力从这里来。）

先修提示：请先看完 **01 篇**（极限的计算方法）。本篇会大量回指 01 篇的"三件套"（等价无穷小/泰勒/洛必达）——但请放心：**01 篇管"算"，本篇管"证"，两篇的分工划得很干净**，涉及到"把具体极限算出来"的地方，我都会写明"回 01 篇某节"。

预计学时：2–3 天（按每天 1–2 小时折算）。对应 00 总纲行军表：**第 1 周 D5（数列极限）+ D6（连续性判定/间断点）**，以及第 2 周做真题时的回炉。建议节奏：第 1 天 §一+§二+§3.1–3.3；第 2 天 §3.4–3.8 + 精讲 1–5；第 3 天精讲 6–10 + 易错点 + 自测题。

阅读建议：

1. 先花 3 分钟扫 §一的两张表，建立"题面在说什么 → 我该动哪件武器"的直觉；
2. §二 的 2.1（ε 语言）**不要跳过也别死磕**——目标是"能翻译"，不是"能构造"，用 20 分钟拿下；
3. 所有证明题精讲，**先自己在草稿纸上写"第一句话"再看解答**——证明题的功力全在"第一句话"；

4. 本篇的"易错点清单"比 01 篇还重要：证明题扣分**几乎全是格式和条件**，不是算错。

符号说明：📌 重点 | 💡 直觉/类比 | ⚠️ 易错点 | ✍️ 动笔练一练 | ❓ 自测题 | 🎯 考试定位 | ⏱️ 省时技巧

目录

一、本篇地图

1.1 目录（施工图）

1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架

二、知识讲解：从"无限接近"到"造出一个点"

2.1 ε-N 与 ε-δ：极限定义的"读法"（20 分钟拿下，不深挖）

2.2 三大存在性工具的"出生证明"

（1）夹逼准则：为什么两条闸门能定住中间的人？

（2）单调有界准则：为什么"准入证"必须先发？

（3）介值定理：为什么"两端异号必有零点"？

2.3 连续性：函数"断没断"

2.4 间断点分类：四种断法，一张分类树

⚠️ 复合函数的间断点：为什么不能照搬？（14 届填空 2 的坑）

2.5 闭区间上连续函数的三大性质：竞赛证明题的"素材库"

2.6 上/下极限：点到为止（10 分钟，防冷门）

三、方法手册：五套武器，见招拆招

3.1 夹逼准则（做证明题版）

3.2 单调有界准则（四步书写模板——本篇最值钱的一页）

3.3 递推数列的变形四把扳手

3.4 连续性判定与求参数

3.5 间断点分类（含复合函数重写）

3.6 介值/零点定理：构造辅助函数的标准套路

3.7 极限存在性证明的三条流水线

3.8 通用流程与书写纪律

四、真题精讲（10 道）

精讲 1：夹逼准则的标准件（第 10 届非数学类·填空第 1 题，2018）

精讲 2：迭代数列与"差分之比"（第 13 届·补赛·填空第 1 题，2021）

精讲 3：复合函数的间断点（第 14 届非数学类·填空第 2 题，2022）

精讲 4：连续性定参数 + 最值（第 16 届非数学 A 类·大题三，2024，14 分）

精讲 5：把中值定理用在"变限积分"上（第 8 届非数学类·第五题，2016，14 分）

精讲 6："最值定理 + 反证"双连击（第 7 届非数学类·第五题，2015，16 分）

精讲 7：误差估计型极限——中点公式的余项（第 13 届非数学类·解答题五，2021，14 分）

精讲 8：含参积分的极限——"换元 → 分部 → 放缩 → 夹逼"（第 15 届非数学 A 类·大题四，2023，14 分）

精讲 9：递推数列 + 裂项求和（第 15 届非数学 A 类·大题六，2023，14 分）

精讲 10：压缩迭代（telescoping）——最难的一类存在性题（第 14 届·第二次补赛·题三，2023，14 分）

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

六、自测题（7 道，附完整答案）

自测题答案与完整解答

七、结语：证明题，是一门"格式先于灵感"的手艺

「证明题防身六句话」（考前最后一天只看这段）

一、本篇地图

1.1 目录（施工图）

- **§二 知识讲解**：ε-N/ε-δ 语言的读法 → 三大存在性工具（夹逼/单调有界/介值）的"出生证明" → 连续性的定义与直觉 → 间断点分类（含复合函数这个坑） → 闭区间连续函数三大性质 → 上/下极限（点到为止）
- **§三 方法手册**：3.1 夹逼准则做证明题 | 3.2 单调有界准则的四步书写模板 | 3.3 递推数列的变形四把扳手 | 3.4 连续性判定与求参数 | 3.5 间断点分类（含复合函数重写） | 3.6 介值/零点定理构造辅助函数 | 3.7 极限存在性证明的三条流水线 | 3.8 通用流程与书写纪律
- **§四 真题精讲**：10 道真题完整精讲（10 届一(1)、13 届补一(1)、14 届一(2)、16 届三、8 届五、7 届五、13 届五、15 届四、15 届六、14 届补二三）
- **§五 易错点清单**：12 条 ❌→✅ 对照
- **§六 自测题**：7 道，附完整答案
- **§七 结语**："证明题防身六句话" + 学习建议 + 与 04 篇的衔接

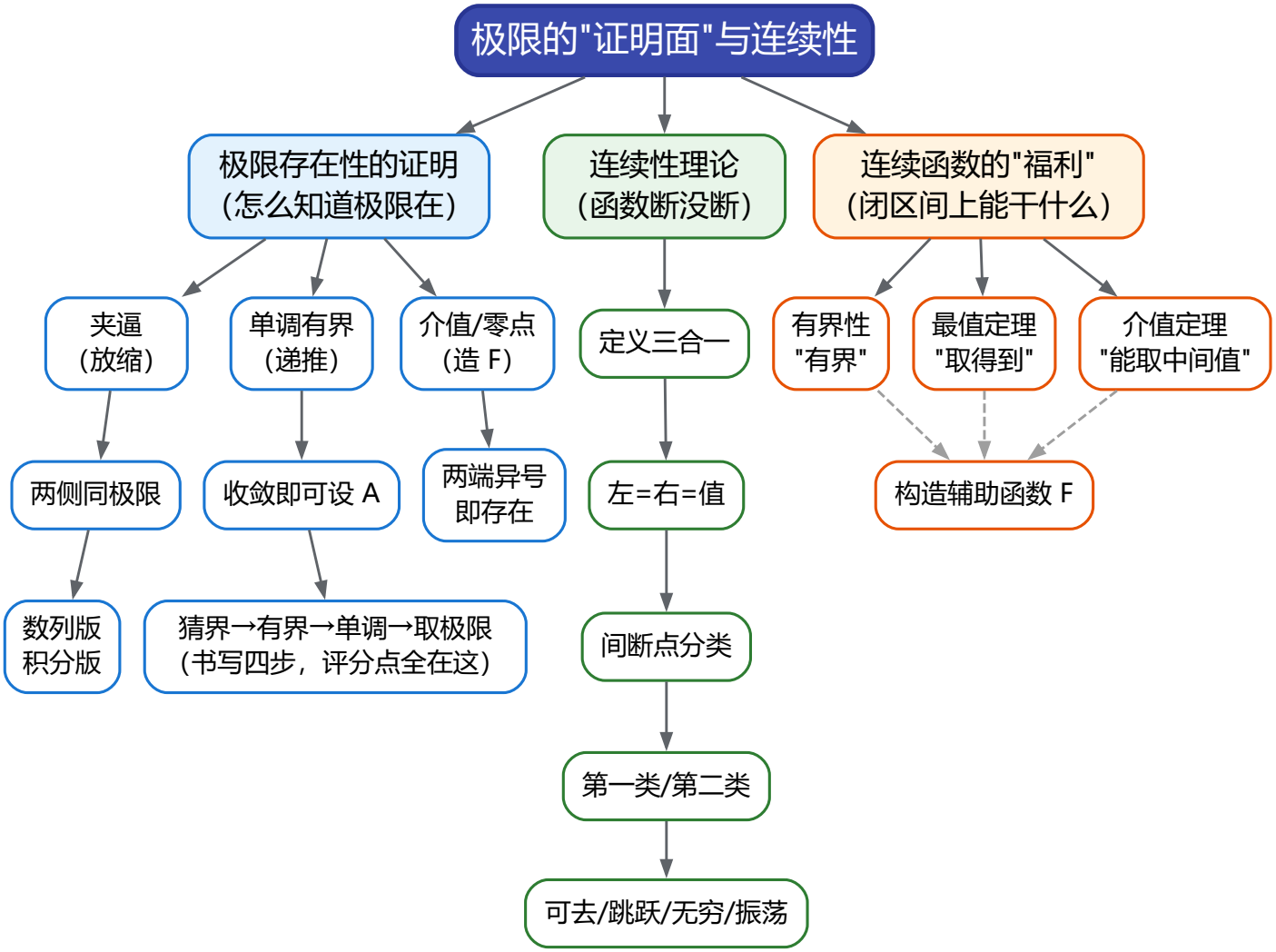
1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

题面长相（信号）	首选武器	一句话要领
"设 $x_{n+1}=f(x_n)$，**证明 $\{x_n\}$ 收敛**，并求极限"	**单调有界准则**	猜界（不动点）→ 归纳有界 → 作差证单调 → 再取极限

题面长相（信号）	首选武器	一句话要领
"证明 $\lim$ 存在" + 通项是**求和/连乘/绝对值/取整**型	**夹逼准则**	找主项、放缩尾巴、两侧同极限、**点名"由夹逼准则"**
通项里出现 $f(x)-f(x/3)$、$f(x)-f(cx)$ 这类"**压缩差**"	**迭代铺展 + telescoping**	把尺度按 $c, c^2, \ldots, c^n$ 铺成 n 项，先对固定 n 求和再令 $n \to \infty$
递推式"打不开"（分数嵌套、乘积缠绕）	**取倒数 / 取对数 / 裂项**	取倒数常直接把 "$y + a/y$" 结构拉直
分段函数 + 参数 k：**"求 k 使 f 在 x_0 连续"**	**连续性三合一判定**	左极限 = 右极限 = $f(x_0)$，三者缺一不可
"求复合函数 $f[g(x)]$ 的**间断点**"	**先重写显式分段**	看 $g(x)$ 的值域落在 f 的哪一段，逐段翻译
"存在 ξ 使 $f(\xi)=$ 某个式子/某个值"	**介值定理 + 构造 F**	移项作差造 F，验证"闭区间连续 + 两端异号"
"证明 $f(x)=0$ 在区间内**恰有 n 个实根**"	**零点定理 + 单调性**	「至少」来自介值，「至多」来自每段严格单调
闭区间上"求最小值 λ、最大值 μ"	**最值定理 + 单调性判定**	先证 f' 定号（往往要二阶导接力），再取端点
结论要"**两个不同点** $\xi \neq \eta$ 同时出现"	**分段两次中值**（详见 04 篇）	先用介值定理在区间内部"钉"一个分点

题面长相（信号）	首选武器	一句话要领
"ε-δ 型"结论（如 $\lvert x_n - A\rvert < \varepsilon$）	定义直译 + 放大不等式	竞赛里多为**小题的一个台阶**，不整题构造

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架



一句话总结：**判断"极限在不在"用两条闸门（夹逼）和一张准入证（单调有界）；判断"函数断没断"看三合一；想在闭区间上"造出一个点"（使 $f(\xi)$ 等于某值），就用介值定理 + 构造辅助函数。**

🎯 **本板块两种题的正确打开方式**：

题型	目标分	策略
6 分填空（间断点、连续性定参数、迭代数列极限值）	**6/6 必拿**	都用本篇 §3.4–3.5、§3.3 的机械流程，目标 3 分钟内
14 分证明大题（递推数列、介值、夹逼估计）	**10–14 分**	「存在性论证」每字都算分——把 §3.2 的四步模板**默写**出来就是 6–8 分

二、知识讲解：从"无限接近"到"造出一个点"

2.1 ε-N 与 ε-δ：极限定义的"读法"（20 分钟拿下，不深挖）

01 篇我们靠直觉说"x_n 最终奔向 A"。严格化之后就是课本上那段吓人的话：

📌 **数列极限的 ε-N 定义**：$\lim_{n\to\infty} x_n = A$ 指的是——

> 对**任意**给定的 $\varepsilon > 0$，都存在**某个**正整数 N，使得当 $n > N$ 时，恒有 $|x_n - A| < \varepsilon$。

📌 **函数极限的 ε-δ 定义**：$\lim_{x\to x_0} f(x) = A$ 指的是——

> 对任意 $\varepsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。

💡 **打比方（给考过驾照的你）**：这是一场"**挑战-响应**"游戏。出题人扮演"刁难者"：他提出任意小的精度要求 ε（"你必须离终点 1 毫米以内"）；你扮演"证明者"：你必须交出一个具体的**门槛** N（或 δ）说"从第 N 项开始，全都达标"。他要求的精度越苛刻，你交的门槛通常越大——**但只要对每个 ε 你都能交出门槛，极限就存在。**

严格定义与直觉定义的区别只有一个，而且正是竞赛爱考的那个：

直觉说法	严格的 ε 语言	差在哪
x_n 越来越接近 A	对任意 ε，**最终**（某 N 之后）全部落在 $(A-\varepsilon, A+\varepsilon)$ 内	「越来越近」不是数学要求——"距离每次减半"和"距离回到 0.9"都叫越来越近，但后者可以不收敛
$f(x)$ 在 x_0 附近接近 A	对任意 ε，存在**去心邻域** $0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$ 全部达标	"去心"两个字很关键：极限**不管** $f(x_0)$ 本身

⚠️ **考情校准**：00 总纲把"ε 语言构造压轴题"列在 C 级战略放弃（14 届六、1 届八型），这是对的。但请把下面这张**翻译表**记住，因为竞赛答案里这些句子每天都会出现：

你想说	竞赛规范写法
"x_n 与 A 要多大差距都行"	对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，当 $n>N$ 时「$\lvert x_n-A\rvert<\varepsilon$」
"x_n 是有界的小量"	存在 $M>0$，使 $\lvert x_n\rvert\le M$ 对一切 n 成立
"$\alpha(x)$ 是 $x\to 0^+$ 时的无穷小"	$\lim\limits_{x\to 0^+}\alpha(x)=0$，即对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，$0<x<\delta$ 时 $\lvert\alpha(x)\rvert<\varepsilon$
"误差比 x^n 更高阶"	$o(x^n)$：即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^n)}{x^n}=0$

✍️ **动笔练一练**（类型题·仿竞赛风格）：用 ε-N 定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n^2+1}=0$。提示：$0<\dfrac{n}{n^2+1}<\dfrac{1}{n}<\varepsilon$ 只要 $n>\dfrac{1}{\varepsilon}$——取 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$ 即可。**这道小题的意义**：ε 语言的标准动作就是"**先放缩、再解不等式、最后取整取 N**"，和夹逼题是同一套手感。

2.2 三大存在性工具的"出生证明"

这一节回答三个"为什么"——理解它们，你才知道什么时候该用谁。

（1）夹逼准则：为什么两条闸门能定住中间的人？

> 若在某个过程中恒有 $y_n \le x_n \le z_n$，且两侧极限都是 A，则 $\lim x_n = A$。

证明的直觉（用 2.1 的语言）：出题人要精度 ε。左侧 $y_n \to A$ 保证"过了 N_1 之后 $y_n > A-\varepsilon$"，右侧 $z_n \to A$ 保证"过了 N_2 之后 $z_n < A+\varepsilon$"。取 $N=\max\{N_1,N_2\}$，之后就有

$$A-\varepsilon < y_n \le x_n \le z_n < A+\varepsilon \;\Rightarrow\; |x_n - A| < \varepsilon.$$

看出关键了吗——**我们从来没有描述过 x_n 本身长什么样**，只用了它"被夹住"这个被动事实。

💡 **什么时候这是唯一出路**：当 x_n 的**精确通项根本写不出来**时（如 $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+\sqrt{k}}$、含 sin 的积分、含取整函数）。这类题的题面信号极好认：**通项里有"一批随 k 变动的杂项"**。

（2）单调有界准则：为什么"准入证"必须先发？

> 单调有界数列必有极限。（竞赛里直接用，不证原理——它是实数完备性的一部分。）

它的价值在于：**不需要知道极限是多少，就能断言"极限存在"**。这解决了递推数列的核心矛盾——递推式 $x_{n+1}=f(x_n)$ 往往解不出通项，但"存在性"可以先立住，再

通过 $A = f(A)$ 把值算出来。

⚠️ **书写红线**：题面说"证明收敛并求极限"时，**先证收敛、再设极限**是评分逻辑；反过来直接"设 $\lim x_n = A$"就是**循环论证**（你凭什么默认极限存在？），官方评分点就扣在这。01 篇精讲 9 和本篇 §3.2 给出的四步模板，请默到闭眼能写。

💡 **打比方**：单调有界准则像"**地铁进站必须刹车**"——一辆车只朝一个方向开（单调）且前方有墙（有界），那么它一定会停在某处（收敛）。收敛到哪里？**解不动点方程**就知道了：停车的位置必须满足"下一脚油门不动"（$A = f(A)$）。

（3）介值定理：为什么"两端异号必有零点"？

> 若 F 在 $[a, b]$ 上连续，则 F 取到介于 $F(a)$ 与 $F(b)$ 之间的**一切**中间值。（零点定理是它取"中间值 $= 0$"的特例。）

直觉：连续函数的图像是"一笔画、不许抬笔"。从 x 轴下方出发、在上方收笔，这条线**必须**跨过 x 轴——跨过的地方就是零点。

📌 **使用介值定理的两个必查条件**（就是评分点）：

1. **闭区间上连续**（题设若只说"在 $(0, 1)$ 内可导"，可导**蕴含连续**，但要把这句话写出来）；
2. **两端的函数值异号**（或目标值落在两端之间）——所以要**构造**一个辅助函数 F，让它的两端值恰好异号。

💡 **它的思想地位**：这是"**存在性证明的第一范式**"——你无法指着某一点说"它就在这里"，但你能证明"它不可能不在"。后面 04 篇的中值定理（罗尔、拉格朗日）都是它的"升级版"：先造辅助函数，再用导数信息把零点钉在区间内部。

2.3 连续性：函数"断没断"

📌 **连续性定义**：f 在 x_0 处连续 $\iff \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，展开成三件事：

$$\underbrace{\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\lim_{x\to x_0^+} f(x)}_{\text{左右极限存在且相等}}=\underbrace{f(x_0)}_{\text{函数值存在}}$$

💡 **打比方**：连续 = 你从左右两边走向 x_0，"看到的高度"和"站在 x_0 那一点实际的高度"**一致**。三个条件像三条腿的凳子：左极限、右极限、函数值——缺哪条腿都塌。

三条实用结论（不用每次都回到定义）：

1. **初等函数在其定义区间内连续**——所以 $\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1]$ 上天然连续，不需要论证；
2. **连续函数的四则运算、复合、反函数仍连续**（在定义域内）；
3. **可导 $\Rightarrow$ 连续**（反过来不对：$|x|$ 在 0 处连续但不可导）。

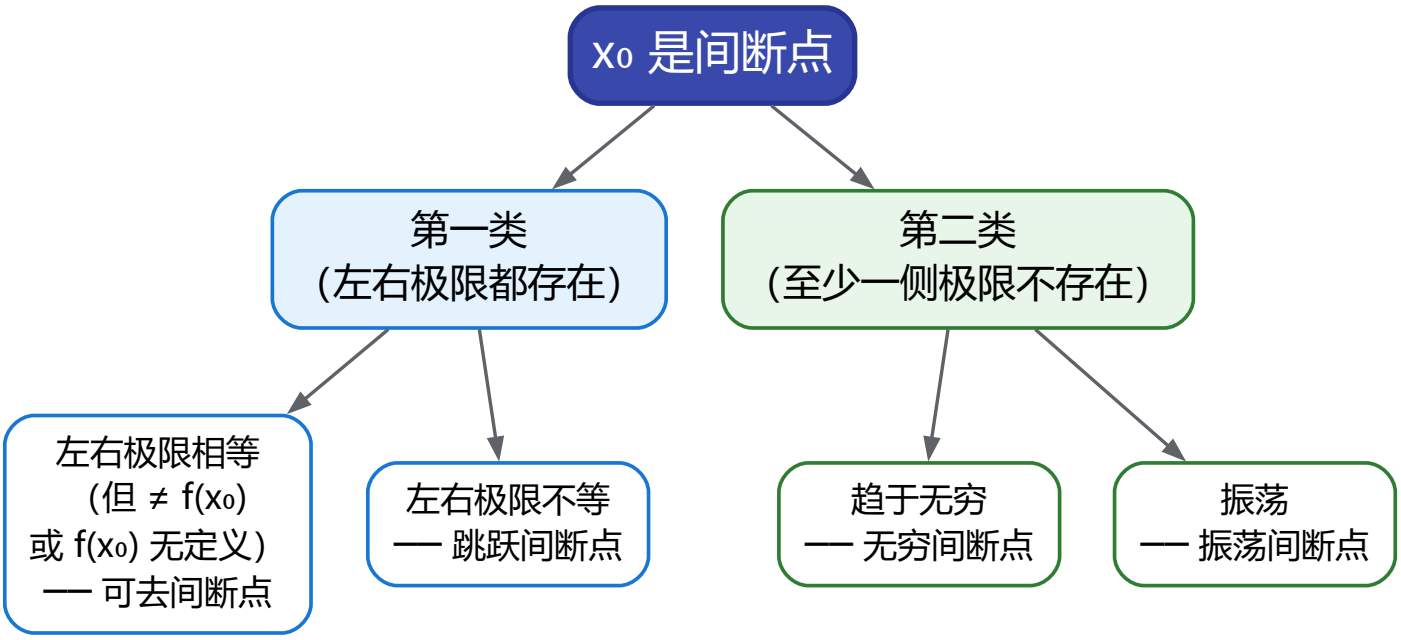
考场上真正要动手的只有一种：**分段函数的分段点**（或定义域端点）处的连续性——因为别处都靠结论 1 白送。判定流程（§3.4 展开）：

```
在分段点 x_0：① 算左极限 ② 算右极限 ③ 看 f(x_0) 的值（含参数！）
              → 三者相等 ⇒ 连续；否则间断
```

⚠️ **最高频失分点**：只比较了左右极限，**漏掉函数值**（或者忘了函数值里含参数）。16 届第三题(1) 就是"左极限 $=\dfrac{1}{2}$、而 $f(0)=k$"，所以 k 必须取 $\dfrac{1}{2}$。

2.4 间断点分类：四种断法，一张分类树

间断点 = 连续三条件中至少一条不满足的点。分类的判据只有两个：**左右极限存在吗？相等吗？**



- **可去间断点**：如 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 在 $x=0$（左右极限都为 1，但函数值未定义）——"补一个值就能救活"；
- **跳跃间断点**：如 $\operatorname{sgn}(x)$ 在 0 处（左 -1、右 1）；
- **无穷间断点**：如 $\dfrac{1}{x}$ 在 0 处；
- **振荡间断点**：如 $\sin\dfrac{1}{x}$ 在 0 处。

⏱ **考场三步**：① 找出**可疑点**（分段点、分母零点、ln 的边界等）；② 对每个可疑点求左右极限；③ 查表分类。整个过程 2 分钟内完成，6 分白给。

⚠ 复合函数的间断点：为什么不能照搬？（14 届填空 2 的坑）

这是本小节的重点。给定外层函数 f 与内层函数 g，问 $f[g(x)]$ 的间断点——很多同学一看 f 在 0 处间断，就答"$x=0$"；一看 g 在 1 处间断，就答"$x=1$"。**都不对。**

正确的做法只有一条：设 $u=g(x)$，先问"**当 x 扫过整个定义域时，u 经过了哪些值**"，再把这些 u 值**翻译回** x：

$$\text{外层 } f \text{ 在哪断} \quad \Longrightarrow \quad \text{令 } g(x) \text{ 取到那些"危险值"，解得 } x$$

💡 **打比方**：f 是"安检门"，只有在特定身高（危险值）的人通过时会响；g 是"人流路线"。安检门响不响，取决于**路线上有没有人身高恰好等于危险值**——路线绕开了危险值，门就永远不响（间断点消失）；路线经过危险值，对应位置 x 就是复合函数的间断点。

真题试看（14 届·填空 2，完整精讲见 §四 精讲 3）：$f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$ 的危险值是"u 跨过 0"；而 $g(x)=\begin{cases}x-1, & x\ge 1\\ 1-x, & x<1\end{cases}$ 的路线是"$u\ge 0$ 恒成立，除 $x=1$ 处 $u=0$"。于是 $f[g(x)]$ 只在 $x=1$ 处（u 恰好卡在危险值上）断开——**f 自己的间断点 $x=0$、g 自己的间断点 $x=1$，在复合后一个消失、一个被保留。**

✍️ **动笔练一练**（类型题·仿竞赛风格）：$f(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 1, & x\ge 0\end{cases}$，$g(x)=x^2-1$。求 $f[g(x)]$ 的间断点。 提示：危险值是 $u=0$；$g(x)=0 \iff x=\pm 1$；两个点都要检查左右——在 $x=1$ 处 g 从 <0 变到 ≥ 0，在 $x=-1$ 处 g 从 >0 变到 <0。故间断点为 $x=\pm 1$（均为跳跃间断点）。

2.5 闭区间上连续函数的三大性质：竞赛证明题的"素材库"

设 f 在**闭区间** $[a,b]$ 上连续，则：

📌 **性质 1（有界性）**：f 在 $[a,b]$ 上有界，即存在 $M>0$ 使 $|f(x)|\le M$。 📌 **性质 2（最值定理）**：f 在 $[a,b]$ 上取到最大值 M 与最小值 m。 📌 **性质 3（介值定**

理）：对任意介于 m 与 M 之间的 μ，存在 $\xi \in [a,b]$ 使 $f(\xi)=\mu$。

⚠️ **"闭区间"三个字是命门**：开区间上全部失效——$\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上无界、无最值。凡是题目给"闭区间"又要求"证明存在某点"，十有八九就是这三条性质上场。反过来，若题目只给"$(0,1)$ 内可导"，你**可以**说"可导蕴含连续，故在闭子区间上连续"，但**不能**直接说"在 $(0,1)$ 上取到最值"。

💡 **三大性质的心智模型**：它们合起来的意思是——"**闭区间上的连续函数，是一张受控的、没有漏洞的、取遍所有中间值的曲线**"。所有存在性证明题，本质都是从这张曲线上"抠下一个点"。

三大性质的三种典型用法（后文方法手册逐一展开）：

用法	题面信号	关键动作
造分点	"存在 x_0 使 $f(x_0)=$ 与 x_0 有关的式子"	令 $F(x)=f(x)-$（那个式子），验证 F 两端异号
定界	"估计 $\lvert f(x)\rvert$ 或 f 的最大值"	用最值定理取出 $M=\max\lvert f\rvert$，把"逐点"估计升级为"一致"估计
逼近	结论含"≥ 或 >"，需要"几乎取到"	用连续性把 sup/极限行为转化为"真的取到某值"

✍️ **动笔练一练**（类型题·仿竞赛风格）：设 f 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=f(1)$。证明：存在 $x_0 \in \left[0,\frac{1}{2}\right]$ 使 $f(x_0)=f\left(x_0+\frac{1}{2}\right)$。 提示：令 $F(x)=f(x)-f\left(x+\frac{1}{2}\right)$，在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上考察。$F(0)=f(0)-f\left(\frac{1}{2}\right)$，$F\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-f(1)=f\left(\frac{1}{2}\right)-f(0)$，两者异号（或都为 0），零点定理即得。这是经典"一题两解"的原型（本题即 12 届三(1)、14 届补二四的"分点思路"的最简版）。

2.6 上/下极限：点到为止（10 分钟，防冷门）

🎯 **考试定位：了解一下即可**。上/下极限（lim、lim）**不在非数学类大纲里**，近 8 届初赛零出现，00 总纲把它列在 C 级放弃清单。但它是理解"极限不存在时怎么办"的一把钥匙，花 10 分钟认识它，以后读答案不卡壳。

定义直觉：数列 $x_n=(-1)^n$ 不收敛，但它的"上侧帽子"稳定在 1（所有收敛的子列中最大的极限叫上极限），"下侧鞋子"稳定在 -1。一般地：

$$\varlimsup_{n\to\infty} x_n=\lim_{n\to\infty}\Big(\sup_{k\ge n} x_k\Big),\qquad \varliminf_{n\to\infty} x_n=\lim_{n\to\infty}\Big(\inf_{k\ge n} x_k\Big).$$

（"从第 n 项往后的最大值"随 n 增大而不增，故有极限——这就是上极限。）

📌 **唯一需要记住的性质**：$\lim x_n$ 存在 $\iff \varlimsup x_n=\varliminf x_n$（此时公共值就是极限）。

💡 **它有什么用**：当你只能证明"对任何 ε，x_n 最终 $\le A+\varepsilon$"（而不知道下界）时，你得到的其实是"$\varlimsup x_n\le A$"。参考答案偶尔会用这种"夹上极限、再夹下极限"的语言组织论证（把单侧估计包装成上/下极限的夹逼）；考场上遇到它，**读懂即可，不必主动使用**——把相应的句子改写成"最终 $\le A+\varepsilon$ 对一切 $\varepsilon>0$ 成立"的直白形式即可。

三、方法手册：五套武器，见招拆招

每个方法按统一格式展开：【适用信号】→【步骤】→【关键公式/书写模板】→【真题微型例子】。本篇是证明题篇，**"怎么写"和"写什么"一样重要**——下面每个步骤模板都可以直接抄到卷面上。

3.1 夹逼准则（做证明题版）

【适用信号】 题面要"证明极限存在"或"求极限"；通项是**求和、连乘、含绝对值/取整/三角、含积分**的结构；放缩之后上下界能跑到同一个数。**与 01 篇的区别**：01 篇的夹逼多用于"算"，本篇的夹逼用于"证"——书写里必须**点名"由夹逼准则"**。

【步骤（四步书写模板）】

1. **找主项**：看清楚 x_n 一共几项、每项的数量级（"n 项、每项约 $\frac{1}{n}$，总量约 1"）；
2. **放缩**：把所有项换成"最大的那一批"得**上界**，换成"最小的那一批"得**下界**（放大缩小**分开做**，不得中途混用）；
3. **两侧同极限**：分别算出 $\lim y_n$ 与 $\lim z_n$，确认**相等**；
4. **收尾一句话**：写"$\because y_n \le x_n \le z_n$ 对一切 n 成立，且 $\lim y_n = \lim z_n = A$，$\therefore$ **由夹逼准则** $\lim x_n = A$"。——最后这句"由夹逼准则"，就是官方评分点（15、16 届官方解答里处处标注）。

【关键公式/不等式库（放到手边）】

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}; \qquad |\sin\square| \le 1,\ |\cos\square| \le 1; \qquad \sin x \le x\ (x \ge 0); \qquad \ln(1+t) \le t\ (t > -1);$$

$$\sin x \geq \frac{2}{\pi}x\left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right); \qquad \ln(1+t) \leq t \text{ 与 } \ln(1+t) \geq t - \frac{t^2}{2}\ (t \in [0,1]).$$

积分版放缩：被积函数整体放缩（如 $0 \leq \ln(1+t^n) \leq t^n$），或把积分区间"掐短/延长"（$0 \leq \int_b^1 g \leq \int_b^1 h$）。

【真题微型例子】（第 10 届非数学类·填空第 1 题，2018；这里是证明视角的完整书写）设 $\alpha \in (0,1)$，求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left[(n+1)^\alpha - n^\alpha\right]$。先提出主项看结构：$(n+1)^\alpha - n^\alpha = n^\alpha\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha - 1\right]$。因为 $0<\alpha<1$ 时函数 $t \mapsto t^\alpha$ 是凹的（图像在切线下方），故 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha < 1+\frac{1}{n}$，于是

$$0 < (n+1)^\alpha - n^\alpha < n^\alpha \cdot \frac{1}{n} = n^{\alpha-1} \to 0.$$

书写要点：两侧分别交代——">0 由上侧递增性（或直接看结构），$< n^{\alpha-1}$ 由凹函数不等式"；最后一句"由夹逼准则，极限为 0"。**注意这道题的"陷阱"是方向**：若 $\alpha > 1$ 结论完全不同（趋于 $+\infty$），所以凹性方向不能记反。

> ⏱ 填空写法只需三行：提出主项 → 放缩 → 夹逼。目标 90 秒。

3.2 单调有界准则（四步书写模板——本篇最值钱的一页）

【适用信号】 题面出现"$x_{n+1} = f(x_n)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim x_n$"；或"数列由递推式给出"且要你讨论收敛性。近 8 届 3 次以证明大题出现（12 届二 10 分、13 届二与 15 届六各 14 分）。

【步骤（四步模板，建议整段默写）】

第一步（猜界/预处理）：若递推式是隐式的（藏在方程里），先**解出** $x_{n+1}=\cdots$；必要时作换元（见 3.3）。解**不动点方程** $A=f(A)$ 得到"极限嫌疑人" A——它同时是**界**和**单调性标尺**的候选。

第二步（证有界）：归纳法。写出"$x_1\in$ 区间"（初始验证）+"若 $x_n\in$ 区间则 $x_{n+1}=f(x_n)\in$ 区间"（归纳步）。界通常来自**均值不等式**：$y+\dfrac{a}{y}\geq 2\sqrt{a}$；或来自不动点：$y>\sqrt{2a}\Rightarrow f(y)>\sqrt{2a}$。

第三步（证单调）：作差 $x_{n+1}-x_n=f(x_n)-x_n$ 并**把它因式分解、定符号**；若不够，作商 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$。定符号时引用第二步的界。

第四步（收尾取极限）：写"$\{x_n\}$ 单调（增/减）且有（上/下）界，**由单调有界准则，$\{x_n\}$ 收敛**。设 $\lim x_n=A$，对递推式两边取极限（f 连续），$A=f(A)$，解得 $A=\cdots$（**排除不合理的根**：负根、越界的根），故 $\lim x_n=A$。"

⚠️ **评分点分布**（以 13 届二官方为例）：整理递推+换元 5 分 / **单调有界论证 5 分** / 解不动点得值 4 分。注意"单调有界"这 5 分是**整段论证**的分——第二步和第三步缺一不可。

【真题微型例子】（第 15 届非数学 A 类·大题六前半段，2023）设 $x_0=\dfrac{1}{3}$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}$。证明 $\sum x_n$ 收敛（前半：先证 x_n 收敛于 0）。 归纳知 $x_n>0$；作差

$$x_{n+1}-x_n=\frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}-x_n=\frac{x_n^2-x_n+x_n^2-x_n^3}{1-x_n+x_n^2}=\frac{-x_n(1-x_n)^2}{1-x_n+x_n^2}<0\ (0<x_n<1),$$

故 $\{x_n\}$ 单调递减且 $x_n\leq\dfrac{1}{3}$——**由单调有界准则收敛**；再由 $x_{n+1}=x_n\cdot\dfrac{x_n}{1-x_n+x_n^2}\leq\dfrac{4}{9}x_n$ 知极限为 0（完整版见精讲 9）。

> 注意作差后的**因式分解质量**：$-x_n(1-x_n)^2/(1-x_n+x_n^2)$ 一眼定号（分子恒负、分母恒正），这是命题人留的"顺风路"。如果作差得到的式子不能定号，立刻改作商或先换元。

3.3 递推数列的变形四把扳手

递推式直接作差打不开时，先"掰直"它。四把扳手按优先级排序：

扳手 1：取倒数。适用信号：递推式是"分式除以 x_n"或形如 $\dfrac{x_n}{a+bx_n}$；取倒数后右端常变成**线性**（可逐层展开求和）。 **【真题微型例子】**（第 12 届非数学类·解答题二，2020）$a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{(n+1)(a_n+1)}$，求 $\lim n!\,a_n$。取倒数：$\dfrac{1}{a_{n+1}}=(n+1)\left(1+\dfrac{1}{a_n}\right)=(n+1)+\dfrac{n+1}{a_n}$，逐层展开得 $\dfrac{1}{a_{n+1}}=(n+1)!\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{1}{k!}$，故 $n!a_n=\dfrac{1}{\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{k!}}\to\dfrac{1}{e}$。

> （01 篇 §3.6 有完整推导。）**记忆点**：取倒数把"乘积缠绕"拉直成"求和"，而求和往往能凑出 e、望远镜或递推。

扳手 2：换元配"$y+\dfrac{a}{y}$"。适用信号：递推式形如 $\dfrac{x^2+\text{常数}}{2x+2}$。换元（如 $y_n=x_n+1$）后落到均值不等式的地盘，下界自动浮现。 **【真题微型例子】**（第 13 届·解答题二，2021）$x_{n+1}=\dfrac{x_n^2+2021}{2(x_n+1)}$：令 $a=1011$，$y_n=1+x_n$，则 $y_{n+1}=\dfrac{y_n}{2}+\dfrac{a}{y_n}$——标准的均值迭代，$y_{n+1}\geq\sqrt{2a}$。（详见 01 篇精讲 9。）

扳手 3：裂项（望远镜）。适用信号：题面要"求和/求级数和"，而递推式能整理出 $x_n=g(n)-g(n+1)$ 的形状；或能验证恒等式 $x_n=\dfrac{x_n}{1-x_n}-\dfrac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}$（15 届

六官方"方法 2"）。 **书写要领**：$\sum_{i=0}^{n} x_i = g(0) - g(n+1)$，再令 $n \to \infty$ 用"$x_n \to 0$（先证）"收尾。

扳手 4：取对数。适用信号：递推式是**乘积**结构（连乘、幂次），如 $x_n = \prod \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{1/k}$ 型。取对数把乘积化为求和。 **提醒**：取对数前要先证 $x_n > 0$（归纳一步），这样 ln 才合法——这个"合法性检查"本身就是评分点。

3.4 连续性判定与求参数

【适用信号】 分段函数（或补充定义型）+"求 k 使 f 在 x_0 连续"；含参数 a, b 的两个分段点。

【步骤（三查一写）】

1. **查左极限** $f(x_0^-)$，**查右极限** $f(x_0^+)$（用 01 篇的三件套算这两个极限）；
2. **查函数值** $f(x_0)$——**注意它常常也含参数**；
3. **写结论**："由 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f = \lim\limits_{x \to x_0^+} f = f(x_0)$，故 f 在 x_0 处连续。"（三个量相等，一个都不能省。）

【关键公式/常备小结论】

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \qquad \lim_{x \to 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{1}{2}, \qquad \lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}, \qquad \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

（后一个是 16 届三的官方"半成品结论"——把 $\frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \to \frac{1}{2}$ 背下来，考场上省一整步洛必达。）

【真题微型例子】（第 16 届非数学 A 类·大题三(1)，2024）$f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$（$0 < x \le 1$），$f(0) = k$，求 k 使 f 在 $[0, 1]$ 连续。

$$\lim_{x\to0+}f(x)=\lim_{x\to0+}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}\overset{\text{分母等价}}{=}\lim_{x\to0+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{x\to0+}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}=\lim_{x\to0+}\frac{1}{2(1+x)}=\frac{1}{2},$$

故 $k=\dfrac{1}{2}$。（完整版+第二问见精讲 4。）**两个技术点**：① 通分是"化 $\infty-\infty$"的标准第一动作；② 分母用等价替换 $x\ln(1+x)\sim x^2$ 比洛必达更快——这是 01 篇"乘除因子放心换"的直接应用。

3.5 间断点分类（含复合函数重写）

【适用信号】 "求 f 的间断点并指出类型"；"求 $f[g(x)]$ 的间断点"。

【步骤】

1. **锁可疑点**：分段点、分母零点、ln/根号的边界、$[x]$、tan 的极点；
2. **对每个可疑点算左右极限**；若含复合，**先重写 $f[g(x)]$ 的显式分段**（核心步骤，见 2.4 的方法）；
3. **对照分类树**（2.4 节）落笔：可去 / 跳跃 / 无穷 / 振荡。

【关键公式/书写模板】

> "当 $x\to x_0^-$ 时 $f(x)\to A_1$，当 $x\to x_0^+$ 时 $f(x)\to A_2$。因 $A_1=A_2\ /=f(x_0)$（或"$A_1\ /=A_2$"），故 x_0 是**可去（跳跃）间断点**。"

【真题微型例子】（第 14 届非数学类·填空第 2 题，2022）$f(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x\le0\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}x-1, & x\ge1\\ 1-x, & x<1\end{cases}$，求 $f[g(x)]$ 的间断点。**重写**是唯一正解：$f[g(x)]=\begin{cases}1,\\ 0,\end{cases}$ $\begin{matrix}g(x)>0\\ g(x)\le0\end{matrix}$。先解 $g(x)$ 的零点：$g(1)=0$，且当 $x\ /=1$ 时 $g(x)>0$（$x>1$ 时 $g=x-1>0$；$x<1$ 时 $g=1-x>0$）。所以

$$f[g(x)]=\begin{cases}1, & x\neq 1\\ 0, & x=1\end{cases}$$

在 $x=1$ 处左极限 $=$ 右极限 $=1\neq f(1)=0$——可去间断点。**答案：$x=1$（可去）**。

> 点评：f 自己的间断点 $x=0$ 在复合后**消失**了（因为 g 的值域是 $[0,+\infty)$，只碰到 0 一次）。官方解答只有一句话"显然"，但考场上的你要**真的做这一步翻译**，不然就会写错答案。

3.6 介值/零点定理：构造辅助函数的标准套路

【适用信号】 结论形如"存在 ξ，使 $f(\xi)=$（某个能用题设算出的值/某个关于 ξ 的式子）"；"证明方程在区间内至少/恰有 n 个根"。

【步骤】

1. **移项作差**：把结论写成"某函数 $=0$"，命 $F(x)=$（结论式移项后的左端）；
2. **验两端**：计算 $F(a)$、$F(b)$（或合适的两个点），确认**异号**（或至少一端为零）；
3. **点明条件**："F 在 $[a,b]$ 上连续（因 f 连续），且 $F(a)F(b)<0$，**由零点定理**，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $F(\xi)=0$"；
4. **翻译回去**：把 $F(\xi)=0$ 整理成题目要的等式形式。

【关键公式/常用构造表】

要证的结论	辅助函数 $F(x)$	两端值
$f(\xi)=\mu$（常数）	$F=f-\mu$	$f(a)-\mu$，$f(b)-\mu$ 异号
$f(\xi)=\alpha\xi+\beta$（线性）	$F=f-\alpha x-\beta$	代入端点算
$f(\xi)=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f$（平均值）	$F=f-I$（I 为平均值）	用积分估计夹出符号
$f(\xi)=g(\xi)$（两个函数相等）	$F=f-g$	两端代入

⏱ **两个快速检查**：① 题目给的是**闭区间连续**还是**开区间可导**？后者要先写"可导 $\Rightarrow$ 连续"；② 要求点落在**开区间** (a,b) 内时，"异号"是最保险的（两端都非零），这样零点定理直接给出内部点——若只用"两端之间有目标值"，还要多补一句"值域是区间"。

【真题微型例子】（第 12 届非数学类·解答题三(1)，2020）$f\in C[0,1]$、$(0,1)$ 内可导、$f(0)=0$、$f(1)=1$，证明存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)=2-3x_0$。构造 $F(x)=f(x)+3x-2$（即把 $2-3x_0$ 移过来），则 $F(0)=-2<0$，$F(1)=2>0$，F 连续——由介值定理得 $x_0\in(0,1)$ 使 $F(x_0)=0$，即 $f(x_0)=2-3x_0$。

> 这道题的 (1) 问就是"造分点"（它的 (2) 问是双中值的开场，完整版请见 **04 篇** 精讲 1）。**注意 (1) 这种小问在 14 分大题里值 5 分**：造对 F、算对两端、点明定理名——三句话 5 分到手。

3.7 极限存在性证明的三条流水线

有些题的题面不是递推、也不是求和，而是"**给出别的东西（压缩差、积分、级数）要你证极限**"。此时按下面三条流水线对号入座：

流水线 A：ε 定义直译（放缩 + 解不等式）——题面给出精度语言，或你要把"$\to 0$"写成合格句子。 动作：写出 $|u_n - A|$，用不等式放大成"只含 n 的简单式子"，解出 $n > N(\varepsilon)$。 （例：把 $\left|\dfrac{x_n}{n}\right| \le \dfrac{C}{n} < \varepsilon$ 写成合格证明——这是 3 届二、9 届五型"均值极限题"的收尾动作。）

流水线 B：压缩迭代（telescoping）——题面出现 $f(x) - f(cx)$ 型"压缩差"的估计。 动作：把尺度按 $c, c^2, \dots, c^n$ 铺开成 n 项和，**先对固定 n 求和（望远镜），再令 $n \to \infty$。** **【真题微型例子】**（第 14 届·第二次补赛·题三，2023）已知 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0$ 且 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x) - f(x/3)}{x} = 0$，证明 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)}{x} = 0$。 把 x 换成 $x/3^k$ 得每"一层"的估计，作和：

$$\frac{f(x) - f(x/3^n)}{x} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(x/3^k) - f(x/3^{k+1})}{x/3^k} \cdot \frac{1}{3^k} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(x) \cdot \frac{1}{3^k},$$

其中每个 $\alpha_k(x)$ 当 $x \to 0^+$ 时是无穷小（有限和！），故左端当 $x \to 0^+$ 时趋于 0：$f(x) - f(x/3^n) = x\alpha(x)$。再令 $n \to \infty$，用 $f(x/3^n) \to 0$ 得 $f(x) = x\alpha(x)$，故 $\dfrac{f(x)}{x} \to 0$。（完整版见精讲 10，注意"先固定 n 求和、再 $n \to \infty$"的次序。）

> ⚠️ **原卷笔误一处**（照抄+加注）：原卷求和下标印为 $k = 1$ 至 n，与左端不符，应为 $k = 0$ 至 $n - 1$。

流水线 C：估计型（泰勒/积分放缩 + 夹逼）——题面要"证明某表达式有极限/求极限"，而对象是**误差、和式或含参积分**。 动作：把对象化成"每段上的小误差之和"，用**中值/泰勒**给每段配一个系数，再用 Riemann 和或夹逼收尾。 **【真题微型例子】**

（第 13 届·解答题五，2021，压轴级）中点公式误差估计——完整版见精讲 7；核心动作是"在每段中点做一次带 Lagrange 余项的泰勒，积掉一次项，误差化为 $\int(x-\xi_k)^2$，再用上下和夹逼"。

3.8 通用流程与书写纪律

任何一道"证明/连续性"题，按这个流程走：

1. **读结论**：先看"要我证什么"——是"存在某点"（→ §3.6）、"收敛/有极限"（→ §3.1/3.2/3.7）、还是"连续/间断"（→ §3.4/3.5）；
2. **抄条件**：把题设条件逐条翻译成"可用的工具"（闭区间连续→最值/介值可用；可导→连续可用；有界→放大时有个 M）；
3. **选流水线**：对号入座上面的方法；
4. **写"第一句话"**：所有证明题的分数从第一句话开始——"令 $F(x)=\cdots$""记 $M=\max|f|$""由数学归纳法"——第一句话就等于"我开始了"；
5. **回头检查评分点**：准则的名字写了吗？条件验了吗？区间是开的还是闭的？

⚠️ **书写纪律三条**（考场上真的会扣分的）：

1. **点明工具名字**："由夹逼准则""由单调有界准则""由零点定理""由拉格朗日中值定理"——官方答案每处都写，这些字就是分；
2. **验证条件**：用介值定理前写"连续"，用罗尔前写"可导且端点等值"，用单调有界前写"单调、有界"两个词；
3. **区分开/闭**：得到的中值点/零点在**开区间**还是**闭区间**，按题目要求写对；题目要 $(0,1)$ 内，你就要有"内部点"的论证。

四、真题精讲（10 道）

> 说明：以下 10 道题的**题面**全部取自 `研究/原始资料/真题/转录/` 已核对的官方转录（含两场补赛），逐字校对；**解答**：10、13、13 补、14 补二、15、16 届为官方参考答案的整理版（保留评分点意识），7、8 届已与转录库《第0X届...-参考解答.md》（公众号参考解答版）逐题核对一致（8 届五的解答**直接采用官方版**，见精讲 5 点评）。每道题按"**题面 → 思路分析（真实思考过程）→ 完整解答 → 点评**"展开。
>
> 🎯 配置：3 道 6 分填空（精讲 1、2、3，速通）+ 7 道大题（精讲 4–10；其中 3 道证"存在/收敛"——精讲 5、6、9；4 道求极限、连续性最值——精讲 4、7、8、10）。全部与 `练习/专题练习/02-极限证明与连续性-练习.md` 的 A1–A9、B5、B6 一一对应。

精讲 1：夹逼准则的标准件（第 10 届非数学类•填空第 1 题，2018）

题面：设 $\alpha \in (0,1)$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}[(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}]=$ 　　。

思路分析（真实思考）：看到"幂函数之差"先做两件事：① **提出主项** n^{α}，把式子写成"$n^{\alpha}\times$（一个趋于 0 的括号）"——这是所有"幂差"题的第一动作；② 括号里是 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\alpha}-1$，若 α 是整数这是二项式，但 $\alpha \in (0,1)$ 是任意实数——**不能展开，只能放缩**。放缩的钥匙是"凹函数图像在切线上方/下方"：t^{α}（$0<\alpha<1$）是凹函数，在 $t=1$ 处有 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\alpha}<1+\frac{1}{n}$。于是括号 $<\frac{1}{n}$，整体 $<n^{\alpha-1}\to 0$；另一侧显然 >0。**两条边合拢，夹逼完成。**

完整解答：由于 $0<\alpha<1$ 时 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{\alpha}<1+\dfrac{1}{n}$，则

$$(n+1)^\alpha - n^\alpha = n^\alpha\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha - 1\right] < n^\alpha\left[\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1\right] = \frac{1}{n^{1-\alpha}},$$

于是 $0 < (n+1)^\alpha - n^\alpha < \frac{1}{n^{1-\alpha}}$，而 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^{1-\alpha}} = 0$（因 $1-\alpha>0$）。**应用两边夹法则**，得 $\lim\limits_{n\to+\infty}[(n+1)^\alpha - n^\alpha] = 0$。

点评：这是 10–17 届里"数列极限当填空第 1 题"的唯一一次（其余各届都是函数极限）。三个教学点：① **幂差的套路**：提主项 → 化成"$\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha - 1$"→ 放缩；② 凹函数不等式 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha < 1+\frac{1}{n}$ 值得单记（01 篇 §2.6 的"放缩四件套"的进阶款）；③ **方向感**：若 $\alpha>1$，结论会变成 $+\infty$——放缩前先确认 α 的范围。 ⏱ 目标用时：**90 秒**。零失分题。

精讲 2：迭代数列与"差分之比"（第 13 届•补赛•填空第 1 题，2021）

题面：设 $x_0 = 1$，$x_n = \ln(1+x_{n-1})\ (n \geq 1)$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty} nx_n =$ _____。

思路分析（真实思考）：nx_n 是 "$n\times$ 无穷小"的不定式（$\infty\cdot 0$），先要估出 x_n **衰减的速度**。① 先做存在性铺垫：$x_1 = \ln 2 < 1$，且 $x_n = \ln(1+x_{n-1}) < x_{n-1}$、$x_n > 0$——**单调递减有下界**，故收敛；设极限 A，由连续性 $A = \ln(1+A)$，只有解 $A = 0$。（这段是送分，但要写。）② 现在看 "nx_n"：这是"n 与收敛到 0 的 x_n "的乘积。**经验**：凡问"$n\cdot$(小量)"的极限，都是在问小量的**衰减阶**。一个通用技巧是**取倒数**：把 nx_n 变成 $\frac{n}{1/x_n}$——分母 $1/x_n \to +\infty$，而"$\{1/x_n\}$ 与 $\{n\}$ 都趋于无穷"，这正是 Stolz 定理（或 Cesàro 均值）的地盘。计算**差分**：$\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} = \frac{x_n - x_{n+1}}{x_n x_{n+1}}$，把 $x_{n+1} = \ln(1+x_n)$ 代入、对分母用 $\ln(1+x_n)\sim x_n$、对分子用 $x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$——**答案自动浮现** $= \frac{1}{2}$。

完整解答（官方路线：Stolz 定理）： $x_n \in (0,1)$ 单调减少且 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = 0$。由 Stolz 定理（$\{1/x_n\}$ 与 $\{n\}$ 均趋于 $+\infty$、$\{n\}$ 严格增）：

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{nx_n} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{x_n - x_{n+1}}{x_n x_{n+1}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{x_n - \ln(1+x_n)}{x_n \ln(1+x_n)}.$$

对分母用 $\ln(1+x_n) \sim x_n$，对分子用 Taylor 展开 $x_n - \ln(1+x_n) = x_n - \left[x_n - \frac{1}{2}x_n^2 + o(x_n^2)\right] = \frac{1}{2}x_n^2 + o(x_n^2)$：

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{2}x_n^2 + o(x_n^2)}{x_n^2} = \frac{1}{2}.$$

因此 $\lim\limits_{n\to+\infty} nx_n = 2$。

完整解答（教学路线：不用 Stolz，用 Cesàro 均值）： 把倒数拆成望远镜：因 $x_0 = 1$，

$$\frac{1}{x_n} = \frac{1}{x_0} + \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{x_{k+1}} - \frac{1}{x_k}\right) = 1 + \sum_{k=0}^{n-1} d_k, \qquad d_k := \frac{x_k - \ln(1+x_k)}{x_k \ln(1+x_k)} \xrightarrow{k\to\infty} \frac{1}{2}.$$

两边除以 n：$\dfrac{1}{nx_n} = \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1} d_k$。由**算术平均（Cesàro 均值）定理**——差分之比 $d_k \to \frac{1}{2}$ 则其均值 $\frac{1}{n}\sum d_k \to \frac{1}{2}$（这正是第 3 届·第二题(1) 考过的结论）——得 $\lim \dfrac{1}{nx_n} = \dfrac{1}{2}$，故 $\lim nx_n = 2$。

点评：官方答案 2。这道题是"$n\times$ **无穷小 = 问衰减阶**"这一大类的母题，三个技术点：① 先证收敛（$A = \ln(1+A)$ 只有零解）；② 取倒数把乘积极限化为分式；③ 差分 d_k 的分母用 $\ln(1+x) \sim x$（**等价替换在乘除结构上放心用**——01 篇的纪律）、分子用二阶 Taylor。Stolz 定理**不在非数学类大纲**（00 总纲 C 级清单），但官方当年就是用它解的——所以**读懂 Stolz、会用 Cesàro 替代**是本题的安全策略。

⏱ 目标用时：**4 分钟**（填空偏难，允许慢）。

精讲 3：复合函数的间断点（第 14 届非数学类•填空第 2 题，2022）

题面：设 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}x-1, & x\ge 1,\\ 1-x, & x<1,\end{cases}$ 则复合函数 $f[g(x)]$ 的间断点为 $x=$ 　　。

思路分析（真实思考）：**绝不能**把 f 的间断点（$x=0$）或 g 的间断点（$x=1$）直接抄上去——复合之后"谁断谁不断"要重新算。正确的姿势：f 的"开关"是它的自变量 u 是否跨过 0；现在 f 的自变量是 $u=g(x)$，所以问题变成"**$g(x)$ 的符号在哪里发生变化**"。先求 g 的零点：$x=1$（$g(1)=0$）；再查符号：$x>1$ 时 $g=x-1>0$，$x<1$ 时 $g=1-x>0$——**g 在 $x\ne 1$ 时恒正**，只在 $x=1$ 处碰到 0。

完整解答：显然

$$f[g(x)]=\begin{cases}1, & g(x)>0,\\ 0, & g(x)\le 0,\end{cases}=\begin{cases}1, & x\ne 1,\\ 0, & x=1.\end{cases}$$

（因为 $g(x)>0$ 对一切 $x\ne 1$ 成立，而 $g(1)=0$。）所以 $f[g(x)]$ 在 $x=1$ 处左、右极限都为 1，而函数值 $f[g(1)]=0$——左右极限相等但不等于函数值。故 $f[g(x)]$ 的**唯一间断点为 $x=1$（可去间断点）**。

点评：官方答案 $x=1$。这道题的杀伤力全在"惯性思维"：f 在 0 处断、g 在 1 处断，但**复合后 f 的断点消失了**——因为 g 的取值路线（值域 $[0,+\infty)$）只在单点 $x=1$ 触到 f 的危险值 $u=0$。**口诀：复合函数的间断点，看内层函数"把哪些 x 映射到外层的危险值上"。** ⏱ 目标用时：**2 分钟**（关键是别跳步，老老实实重写分段式）。

精讲 4：连续性定参数 + 最值（第 16 届非数学 A 类•大题三，2024，14 分）

题面：设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}, & 0<x\le 1,\\ k, & x=0.\end{cases}$ (1) 求常数 k，使得 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续；(2) 对 (1) 中的 k，求 $f(x)$ 的最小值 λ 与最大值 μ。

思路分析（真实思考）：(1) 是标准"连续性三查"：f 在 $(0,1]$ 上是初等函数（连续），唯一要查的是分段点 $x=0$。算右极限：$\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}$ 是 $\infty-\infty$，**先通分**：$\dfrac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$；分母等价替换成 x^2，分子是"相减抵消"型（一阶项没了），用洛必达或 Taylor 得 $\dfrac{1}{2}$。故 $k=\dfrac{1}{2}$。(2) 要求最值，先定单调性。求导：$f'(x)=-\dfrac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}+\dfrac{1}{x^2}$，通分成一个分式后**符号完全由分子** $g(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$ 决定。g 的符号看不出来？**接力求导**：$g'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x$ 还是看不出来——**再求一次** $g''(x)=\dfrac{2\ln(1+x)-2x}{1+x}<0$！于是 $g'\downarrow$、$g'(x)<g'(0)=0$、$g\downarrow$、$g(x)<g(0)=0$——**三层梯队**一路下行，$f'<0$，f 递减。最值就是两个端点。

完整解答：**(1)** 当 $x\to 0^+$ 时，

$$\lim_{x\to 0+}f(x)=\lim_{x\to 0+}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to 0+}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}=\lim_{x\to 0+}\frac{1}{2(1+x)}=\frac{1}{2}.$$

令 $k=\dfrac{1}{2}$，则 $\lim\limits_{x\to 0+}f(x)=f(0)=\dfrac{1}{2}$（左端点无左侧，右极限等于函数值即为右连续），故 f 在 $[0,1]$ 上连续。**(2)** f 在 $(0,1)$ 内可导，且

$$f'(x)=-\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)}+\frac{1}{x^2}=\frac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}=\frac{g(x)}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)},$$

其中 $g(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$。因为

$$g'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x,\qquad g''(x)=\frac{2\ln(1+x)}{1+x}+\frac{2}{1+x}-2=\frac{2\ln(1+x)-2x}{1+x}<0\quad(0<x\le 1),$$

所以 g' 在 $[0,1]$ 上单调递减，故 $0<x\le 1$ 时 $g'(x)<g'(0)=0$；这又推出 g 在 $[0,1]$ 上递减，$0<x\le 1$ 时 $g(x)<g(0)=0$；从而 $f'(x)<0$（$0<x\le 1$），f 在 $[0,1]$ 上单调递减。因此

$$\min_{0\le x\le 1} f(x)=f(1)=\frac{1}{\ln 2}-1=\lambda,\qquad \max_{0\le x\le 1} f(x)=f(0)=\frac{1}{2}=\mu.$$

点评：官方评分 4 分 + 10 分。三个技术点：① (1) 问是"极限 + 连续性"的组合拳，**三段话（通分 → 等价 → 洛必达/Taylor）就能拿满 4 分**——考场上先把这 4 分揣兜里；(2) 问的真正难点是"**符号接力**"：$g\to g'\to g''$ 三层求导才看出符号，作差不行就求导、一层不行就两层，这是"用导数判单调"的通用军规（也是 04 篇 3.6 节的伏笔）；② **链式因子**别漏：$\big(\ln^2(1+x)\big)'=2\ln(1+x)\cdot\dfrac{1}{1+x}$。⏱ 目标用时：**(1) 2 分钟、(2) 6 分钟**。

精讲 5：把中值定理用在"变限积分"上（第 8 届非数学类•第五题，2016，14 分）

题面：设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $I=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\ /=0$。证明：在 $(0,1)$ 内存在**不同**的两点 x_1，x_2，使得

$$\frac{1}{f(x_1)}+\frac{1}{f(x_2)}=\frac{2}{I}.$$

（原卷为"第五题"编号，满分 14 分；本解答整理自官方参考解答。）

思路分析（真实思考）：目标等式里有两个未知点，直接对 f 动手抓不住（f 的导数根本没出现在题里，中值定理对 f 用等于白用）。**换个视角**——把式子"翻过

来"看：它说的是"**两个点处函数值的倒数之和是定值**"。问到"f 的倒数"，就该想到那个**导数恰好是 f 的函数**——变限积分！ 令 $F(x)=\dfrac{1}{I}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=\dfrac{f(x)}{I}$，它的**倒数** $\dfrac{1}{F'(x)}=\dfrac{I}{f(x)}$ 正是题目要的形状。而且 F 自带两份厚礼：$F(0)=0$、$F(1)=\dfrac{1}{I}\cdot I=1$——**两端值是现成的。** 接下来是老套路：先由**介值定理**在内部钉一个点 ξ 使 $F(\xi)=\dfrac{1}{2}$，再在 $[0,\xi]$、$[\xi,1]$ 两段上分别用**拉格朗日**——算出的 $F'(x_1)=\dfrac{1/2}{\xi}$、$F'(x_2)=\dfrac{1/2}{1-\xi}$ 取倒数后相加：$2\xi+2(1-\xi)=2$，**答案自动落地。这道题的全部秘密，就是"选对把中值定理用在哪个函数上"。**

完整解答： 令

$$F(x)=\frac{1}{I}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t,\qquad x\in[0,1].$$

则 F 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$F'(x)=\dfrac{f(x)}{I}$，且

$$F(0)=0,\qquad F(1)=\frac{1}{I}\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t=1.$$

由**介值定理**（$\dfrac{1}{2}$ 介于 $F(0)=0$ 与 $F(1)=1$ 之间），存在 $\xi\in(0,1)$ 使得

$$F(\xi)=\frac{1}{2}.$$

在区间 $[0,\xi]$、$[\xi,1]$ 上分别应用**拉格朗日中值定理**：存在 $x_1\in(0,\xi)$、$x_2\in(\xi,1)$，使得

$$\frac{f(x_1)}{I}=F'(x_1)=\frac{F(\xi)-F(0)}{\xi-0}=\frac{1/2}{\xi},\qquad \frac{f(x_2)}{I}=F'(x_2)=\frac{F(1)-F(\xi)}{1-\xi}=\frac{1/2}{1-\xi}.$$

两边取倒数：

$$\frac{1}{f(x_1)}=\frac{2\xi}{I},\qquad \frac{1}{f(x_2)}=\frac{2(1-\xi)}{I}.$$

（顺带看出 $f(x_i)\neq 0$ 自动成立。）又由 $x_1<\xi<x_2$ 知 $x_1\neq x_2$。于是

$$\frac{1}{f(x_1)}+\frac{1}{f(x_2)}=\frac{2\xi}{I}+\frac{2(1-\xi)}{I}=\frac{2}{I}.\qquad\blacksquare$$

> 注：官方参考解答在第二段中值点处印作 $x_2\in(0,\xi)$，按所在子区间应为 $x_2\in(\xi,1)$（照抄+加注）。

点评：官方解法短得惊人，但蕴含着本板块最大的一个决策点：**中值定理要用在"哪个函数"上？** 针对 f 本身用，只会得到 $f'(\xi)$（题里没用）；针对变限积分 F 用，$F'=f/I$ 的**倒数**恰好配上题目的形状——一步到位。三个记忆点：① **看到"f 的倒数 / f 与 I 之比"型结论，先试试把中值定理用在 f 的变限积分上**；② 变限积分函数自带端点值（$F(0)=0$、$F(1)=1$），这是它好用的一半原因；③ "开区间内造分点"仍由介值定理提供，两个中值点分居 ξ 两侧、自动互异。⏱ 目标用时：**看懂 5 分钟，独立复现 10 分钟。**（对比之下，若只会"对 f 硬套中值 + 对取值范围做参数化构造"，这道题会膨胀成十几行的苦役——**选对靶子，四两拨千斤。**）

精讲 6："最值定理 + 反证"双连击（第 7 届非数学类•第五题，2015，16 分）

题面：设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，$\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=1$。试证：**(1)** $\exists\, x_0\in[0,1]$ 使得 $|f(x_0)|>4$；**(2)** $\exists\, x_1\in[0,1]$ 使得 $|f(x_1)|=4$。（本解答与

转录库参考解答〔该卷为非官方发布版〕核对一致；该版在 (2) 中把"最小值"表述为"先证存在 x_2 使 $|f(x_2)|<4$"，与本解答的 $m\le 4<M$ 同义。）

思路分析（真实思考）：条件给的是两个积分值，结论是"某点的函数值"——**桥梁只能是"最值定理 + 积分估计"**。① 记 $M=\max|f|$，想法是：把 $1=\int_0^1 xf$ 这个已知的"大数"用 M 控制住，反解出 M 的下界。② 为什么答案偏偏是 4？试试看：常数 $\int_0^1(x-\frac12)$ 的绝对值 = 把 $\int f=0$ 用上后，$1=\int_0^1 xf=\int_0^1\left(x-\frac12\right)f$，而 $\int_0^1\left|x-\frac12\right|\mathrm{d}x=\frac14$——$1\le M\cdot\frac14$，**即 $M\ge 4$**。数字 4 就是这么来的。③ 要证的是**严格大于**（(1) 问）与**等于**（(2) 问）。严格性从哪来？如果 $M=4$ 恰好取等，说明所有的"≤"都取等号，这会逼出 $|f|\equiv 4$——但 $|f|\equiv 4$ 与 $\int f=0$ 矛盾！**取等分析（反证）**就是 (1) 问的全部技术含量。(2) 问则是：已知 $M>4$，只要再说明 $|f|$ 还会 ≤ 4 一次（用 $\int f=0$ 排除 $|f|>4$ 恒成立），介值定理就给出"恰好等于 4"。

完整解答：记 $M=\max\limits_{[0,1]}|f(x)|$（$|f|$ 连续，最值存在）。**(1)** 由 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 得

$$1=\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left(x-\frac12\right)f(x)\,\mathrm{d}x,$$

于是

$$1=\left|\int_0^1\left(x-\frac12\right)f(x)\,\mathrm{d}x\right|\le\int_0^1\left|x-\frac12\right||f(x)|\,\mathrm{d}x\le M\int_0^1\left|x-\frac12\right|\mathrm{d}x=\frac{M}{4},$$

所以 $M\ge 4$。**下面反证 $M\neq 4$**：若 $M=4$，则上式所有不等号同时取等号，特别地

$$\int_0^1\left|x-\frac12\right|\big(4-|f(x)|\big)\mathrm{d}x=4\int_0^1\left|x-\frac12\right|\mathrm{d}x-\int_0^1\left|x-\frac12\right||f(x)|\mathrm{d}x=0,$$

被积函数非负连续，故恒为 0，即 $x \neq \frac{1}{2}$ 时 $|f(x)|=4$；再由 f 的连续性得 $|f|\equiv 4$。而连续函数若 $|f|\equiv 4$，由介值定理（或"连通的像"）它只能恒等于 4、或恒等于 -4（否则必取到 0），于是 $\int_0^1 f = \pm 4 \neq 0$，与题设矛盾。所以 $M>4$；取 x_0 为 $|f|$ 的最大值点，则 $|f(x_0)|=M>4$。 **(2)** 记 $m=\min\limits_{[0,1]}|f(x)|$。若 $m>4$，即 $|f(x)|>4$ 对一切 x 成立，则由连续性 f 在 $[0,1]$ 上不变号（否则中间点取到 0，与 $|f|>4$ 矛盾），于是 $\int_0^1 f \geq 4>0$ 或 $\int_0^1 f \leq -4<0$，都与 $\int_0^1 f = 0$ 矛盾。所以 $m\leq 4<M$。 而 $|f|$ 在 $[0,1]$ 上连续，由介值定理可取到 m 与 M 之间的一切值，特别地存在 $x_1\in[0,1]$ 使 $|f(x_1)|=4$。■

点评：这道题是"**积分条件 → 函数值结论**"的教科书式范例，两个通用武器：① **中值平移技巧**：$\int xf$ 与 $\int f$ 一起出现时，永远把 x 换成 $x-\frac{1}{2}$（或 $x-\frac{a+b}{2}$），让权重函数"对称、可积出简单值"；② **取等分析**：不等式链要证"严格"，就反设"全取等"，用"非负连续函数积分为零 $\Rightarrow$ 恒为零"逼出反例（这个引理 14 届补二三、16 届五、13 届补二里都会再遇到）。⏱ 目标用时：**(1) 8 分钟、(2) 4 分钟**。

精讲 7：误差估计型极限——中点公式的余项（第 13 届非数学类•解答题五，2021，14 分）

题面：设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数，证明：

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left[\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)\right]=\frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-f'(a)\right].$$

思路分析（真实思考）：括号里的量 B_n 是"**真积分 − 中点黎曼和**"——每个小段上，对 f 的"平均值"用中点的函数值代替，产生的**误差**。$\times n^2$ 说明这个误差是 $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ 量级的。怎么把每段的误差算出来？**在每段中点做 Taylor**：

$$f(x)=f(\xi_k)+f'(\xi_k)(x-\xi_k)+\frac{f''}{2}(x-\xi_k)^2+\cdots$$

把它在小段上积分——**关键红利来了**：一次项 $\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-\xi_k)\mathrm{d}x=0$（中点两侧对称相消！）——这就是"中点公式比左/右端点公式高一个精度档"的根本原因。所以误差恰好只剩二次项：$\frac{1}{2}\int f''(x)(x-\xi_k)^2\mathrm{d}x$。 现在遇到一个新麻烦：$\eta_k$ 依赖于 x，不能直接积出来。**处理办法**：把 f'' 用小段上的最小值 m_k、最大值 M_k 夹住（f'' 连续，故最值存在），再把 $\int(x-\xi_k)^2\mathrm{d}x=\frac{(b-a)^3}{12n^3}$ 算出来——误差被夹在两串"**黎曼和**"之间，两端和的极限都是 $\int_a^b f''=f'(b)-f'(a)$，夹逼收工。**这道题的精髓：先 Taylor 消项，再夹逼定值。**

完整解答： 记 $x_k=a+\dfrac{k(b-a)}{n}$，$\xi_k=a+\dfrac{(2k-1)(b-a)}{2n}$ $(k=1,2,\cdots,n$，即 ξ_k 是 $[x_{k-1},x_k]$ 的中点）。将 $f(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上展开成泰勒公式：

$$f(x)=f(\xi_k)+f'(\xi_k)(x-\xi_k)+\frac{f''(\eta_k)}{2}(x-\xi_k)^2,$$

其中 $x\in[x_{k-1},x_k]$，η_k 介于 ξ_k 与 x 之间。

> 注：此处原卷笔误一处（原卷印为"η_k 介于 0 和 x 之间"），照抄+加注：按 Taylor 余项的定义，η_k 应介于 ξ_k 和 x 之间。

于是

$$B_n=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)=\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\big(f(x)-f(\xi_k)\big)\mathrm{d}x$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\left[f'(\xi_k)(x-\xi_k)+\frac{f''(\eta_k)}{2}(x-\xi_k)^2\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}f''(\eta_k)(x-\xi_k)^2\,\mathrm{d}x$$

（中间一步用 $\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-\xi_k)\,\mathrm{d}x=0$ 消去了一次项）。设 f'' 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上的最大值、最小值分别为 M_k、m_k。因为

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-\xi_k)^2\,\mathrm{d}x=\frac{(b-a)^3}{12n^3},$$

所以

$$\frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n}m_k\frac{b-a}{n}\le n^2B_n\le\frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n}M_k\frac{b-a}{n}$$

（两侧同乘 n^2；$n^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{(b-a)^3}{12n^3}=\frac{(b-a)^3}{24n}=\frac{(b-a)^2}{24}\cdot\frac{b-a}{n}$）。因为 f'' 在 $[a,b]$ 上连续，所以 f'' 在 $[a,b]$ 上可积，根据定积分定义及牛顿-莱布尼茨公式，

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}m_k\frac{b-a}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}M_k\frac{b-a}{n}=\int_a^b f''(x)\,\mathrm{d}x=f'(b)-f'(a)$$

> 注：原卷此处印为"定积分 $\int_0^1 f''(x)\mathrm{d}x$ 的定义"，结合上下文应为 $\int_a^b f''(x)\,\mathrm{d}x$，照抄+加注。

再根据**夹逼准则**，得

$$\lim_{n\to\infty}n^2B_n=\frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-f'(a)\right].\qquad\blacksquare$$

点评：这是 10–17 届里技巧浓度最高的证明题之一（当年压轴），但它的骨架是**两件你已会的事**：在"条件最集中的点"（这里是中点）做 Taylor + 用夹逼把依赖于位置的中值"平均掉"。三个记忆点：① **中点的一阶项自动消失**（对称性），这是"中点公式"高精度的证明核心；② 遇到 η_k 这类"位置未知"的对象就**先用最值夹住**（与积

分中值定理配夹逼是同一招，见 01 篇 §3.7）；③ 结论里的 $f'(b)-f'(a)=\int_a^b f''$ 是**牛顿-莱布尼茨**的临门一脚——**看到 f'' 的黎曼和要条件反射想到它。** ⏱ 目标用时：**15 分钟**。考场上就算卡住，把"记 ξ_k 为中点、在每段 Taylor 展开、一次项积分为零"这三行写出来，框架分先拿住。

精讲 8：含参积分的极限——"换元 → 分部 → 放缩 → 夹逼"（第 15 届非数学 A 类•大题四，2023，14 分）

题面：设 $I_n=n\displaystyle\int_1^a \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}$，其中 $a>1$。求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} I_n$。

思路分析（真实思考）：被积函数 $\dfrac{1}{1+x^n}$ 随 n 增大，在 $x>1$ 上**飞速趋于 0**——积分本身趋于 0，前面乘的 n 是在"抢救"它，所以极限是个有限的非零数（悬念：多少？）。 这种"$n\times$（含 x^n 的积分）"题的**固定第一动作**：**换元** $x=1/t$，把 x^n 翻到分母里变成 t^n，区间翻转成 $(b,1)$（$b=1/a\in(0,1)$）——这样积分区间与 1 的距离是固定的，而 $t^n\to 0$ 干净利落。换完发现 $\dfrac{nt^{n-1}}{1+t^n}$ 恰好是 $(\ln(1+t^n))'$——**凑微分**！于是 $I_n=\displaystyle\int_b^1 \frac{\mathrm{d}\ln(1+t^n)}{t}$，**分部积分**把 $\ln$ 挪到分子、把 $\frac{1}{t}$ 的积分花掉，剩下一个可以放缩的小尾巴（$\ln(1+t^n)\le t^n$），夹逼送走它，前面留下 $\ln 2$。

完整解答：记 $b=\dfrac{1}{a}$，则 $0<b<1$。作变量替换 $x=\dfrac{1}{t}$（$\mathrm{d}x=-\dfrac{\mathrm{d}t}{t^2}$，$x=1$ 对应 $t=1$；$x=a$ 对应 $t=b$），得到

$$I_n=n\int_b^1 \frac{1}{1+t^{-n}}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{t^2}=n\int_b^1 \frac{t^{n-2}}{1+t^n}\,\mathrm{d}t=\int_b^1 \frac{\mathrm{d}\left(\ln(1+t^n)\right)}{t}$$

（最后一步：$\mathrm{d}\ln(1+t^n)=\dfrac{nt^{n-1}}{1+t^n}\mathrm{d}t$，两边恰好差一个 t）。 分部积分得

$$I_n=\frac{\ln(1+t^n)}{t}\Big|_b^1+\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t=\ln 2-\frac{\ln(1+b^n)}{b}+\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

当 $t\in[b,1]$ 时，由 $\ln(1+u)\le u\ (u\ge 0)$ 得 $\dfrac{\ln(1+t^n)}{t^2}\le t^{n-2}$，故

$$0\le\int_b^1\frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t\le\int_b^1 t^{n-2}\,\mathrm{d}t=\frac{1-b^{n-1}}{n-1},$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-b^{n-1}}{n-1}=0$，**由夹逼准则**，$\lim\limits_{n\to\infty}\int_b^1\dfrac{\ln(1+t^n)}{t^2}\,\mathrm{d}t=0$。又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(1+b^n)}{b}=0$。所以

$$\lim_{n\to\infty}I_n=\ln 2.$$

点评：官方答案 $\ln 2$。这条流水线"**换元（把参数 n 挪到容易处理的位置）→ 凑微分 → 分部积分 → 不等式放缩 → 夹逼**"是"含参积分/含 x^n 积分"的万能模板，请整段背诵。三个细节：① $x=\dfrac{1}{t}$ 会带出**两个负号**（$\mathrm{d}x=-\dfrac{\mathrm{d}t}{t^2}$ 一个、上下限翻转一个），它们正好抵消——但你必须亲自确认这一步，别凭手感跳；② $\ln(1+u)\le u$ 是放缩的发动机；③ 尾项 $\dfrac{\ln(1+b^n)}{b}$ 因为 $b^n\to 0$ 自动阵亡。⏱ 目标用时：**10 分钟**，14 分题里少见的"模板题"，务必拿满。

精讲 9：递推数列 + 裂项求和（第 15 届非数学 A 类•大题六，2023，14 分）

题面：设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0=\dfrac{1}{3}$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}$，$n\ge 0$。证明：无穷级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x_n$ 收敛并求和。

思路分析（真实思考）：目标是"**级数和**"，所以分两段打：**先证收敛（存在性），再求值**。① 收敛性：通项 x_n 从 $x_0=\frac{1}{3}$ 出发，先归纳证 $x_n>0$；作差 $x_{n+1}-x_n$ 因式分解后是明显的负号（分子 $-x_n(1-x_n)^2$）——**单调递减**有下界 0，故收敛；再把它"压成等比"：$x_{n+1}=x_n\cdot\dfrac{x_n}{1-x_n+x_n^2}\le\dfrac{4}{9}x_n$（用 $x_n\le\frac{1}{3}$ 验证二次不等式），所以 $x_n\to 0$。② 求值：递推式有没有"裂项恒等式"？**试一试最经典的候选** $\dfrac{x_n}{1-x_n}$：计算

$$\frac{x_n}{1-x_n}-\frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}=\frac{x_n(1-x_n)}{1-x_n}=x_n\qquad\left(\text{因为 }\frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}=\frac{x_n^2}{1-x_n}\right)$$

对了！ 于是部分和是望远镜：$\sum\limits_{i=0}^{n}x_i=\dfrac{x_0}{1-x_0}-\dfrac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}\to\dfrac{1}{2}$。

完整解答：**第一步（$x_n>0$ 与单调性）**：由数学归纳法知 $x_n>0$。此外

$$x_{n+1}-x_n=\frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}-x_n=\frac{x_n^2-x_n+x_n^2-x_n^3}{1-x_n+x_n^2}=\frac{-x_n(1-x_n)^2}{1-x_n+x_n^2}<0\qquad(0<x_n<1),$$

故 $\{x_n\}$ 单调递减，$x_n\le\dfrac{1}{3}$。**第二步（$\lim x_n=0$）**：于是

$$x_{n+1}=x_n\cdot\frac{x_n}{1-x_n+x_n^2}\le\frac{4}{9}x_n\qquad\left(\text{由 }x_n\le\frac{1}{3}\text{ 可验 }\frac{x_n}{1-x_n+x_n^2}\le\frac{4}{9}\right),$$

故 $0<x_n\le\left(\dfrac{4}{9}\right)^n x_0\to 0$；由**单调有界准则**（单调递减有下界 0）$x_n$ 收敛，且极限只能是 0。**第三步（裂项求部分和）**：注意到关键恒等式

$$x_n=\frac{x_n}{1-x_n}-\frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}$$

（验证：$\dfrac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}=\dfrac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}\cdot\dfrac{1-x_n+x_n^2}{1-x_n}=\dfrac{x_n^2}{1-x_n}$，而 $\dfrac{x_n}{1-x_n}-\dfrac{x_n^2}{1-x_n}=\dfrac{x_n(1-x_n)}{1-x_n}=x_n$ ✓）。求和时中间项成对消去：

$$\sum_{i=0}^{n}x_i=\frac{x_0}{1-x_0}-\frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}\xrightarrow{n\to\infty}\frac{x_0}{1-x_0}-0=\frac{1/3}{2/3}=\frac{1}{2},$$

（因为 $x_{n+1}\to 0$）。所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty}x_n$ 收敛，且和为 $\dfrac{1}{2}$。（官方另给一解法：用 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}$ 的反函数写成 $x_n=f^{-1}(x_n)-f^{-1}(x_{n+1})$，本质相同。）

点评：这是"**递推数列 × 级数**"的合体题，横跨本板块与 12 篇。三个教学点：① **先证收敛再求和**——第一步第二步是存在性论证（约 6 分），第三步才是求值（约 8 分）；② **压缩到等比**（$x_{n+1}\le\frac{4}{9}x_n$）是"证明趋 0"的常用补刀；③ **裂项靠试**：候选形状就是"$\frac{x_n}{1-x_n}$"这类把递推式化简后自然出现的分式——**盯着递推式里 $1-x_n+x_n^2$ 这个结构，把它和 $1-x_n$ 挂钩**是最快的线索。⏱ 目标用时：**10 分钟**。

精讲 10：压缩迭代（telescoping）——最难的一类存在性题（第 14 届•第二次补赛•题三，2023，14 分）

题面：设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内有定义，$\lim\limits_{x\to0+}f(x)=0$，且

$$\lim_{x\to0+}\frac{f(x)-f\left(\dfrac{x}{3}\right)}{x}=0.$$

证明：$\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{f(x)}{x}=0$。

思路分析（真实思考）：条件和结论之间隔着一层"看不见的膜"：条件说"每一步收缩到 1/3 时，差值都是 $o(x)$"，结论要"f 本身是 $o(x)$"。 ① **第一灵感**：$f(x)$ 可以写成"$f(x)-f(x/3^n)$"加上"$f(x/3^n)$"。前者如果按 1/3 的步长**层层铺开**：把 $f(x)-f(x/3^n)$ 拆成 $\sum_{k=0}^{n-1}\left[f(x/3^k)-f(x/3^{k+1})\right]$，每一项都用条件给的估计——**注意每项的"尺度"是 $x/3^k$**，所以第 k 项 $\approx$（无穷小）$\cdot\dfrac{x}{3^k}$。求和后等比级数收敛，总误差 $\le C\cdot x\cdot$（无穷小量）。 ② **第二灵感**：$f(x/3^n)\to 0$ 是因为 $x/3^n\to 0$（条件 $\lim_{x\to 0^+}f=0$）——**先对固定 n 完成求和（把 n 当常数），再令 $n\to\infty$**。次序不能反！这正是官方评分点藏身之处。

完整解答：根据题设，对任意固定的非负整数 k，把条件中的 x 换为 $\dfrac{x}{3^k}$（当 $x\to 0^+$ 时 $\dfrac{x}{3^k}\to 0^+$）：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f\left(\dfrac{x}{3^k}\right)-f\left(\dfrac{x}{3^{k+1}}\right)}{\dfrac{x}{3^k}}=0.$$

令 $k=0,1,2,\cdots,n-1$（n 固定）并求和：

$$\frac{f(x)-f\left(\dfrac{x}{3^n}\right)}{x}=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{f\left(\dfrac{x}{3^k}\right)-f\left(\dfrac{x}{3^{k+1}}\right)}{\dfrac{x}{3^k}}\cdot\frac{1}{3^k}=:\sum_{k=0}^{n-1}\alpha_k(x)\cdot\frac{1}{3^k},$$

其中每个 $\alpha_k(x)$ 都是当 $x\to 0^+$ 时的无穷小。**有限个无穷小之和仍为无穷小**，故左端当 $x\to 0^+$ 时趋于 0。因此存在当 $x\to 0^+$ 时的无穷小 $\alpha(x)$，使

$$f(x)-f\left(\frac{x}{3^n}\right)=x\,\alpha(x).$$

对固定的 x，令 $n\to\infty$：由 $\dfrac{x}{3^n}\to 0$ 及 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0$ 得 $f\left(\dfrac{x}{3^n}\right)\to 0$，于是

$$f(x)=x\,\alpha(x),\qquad \lim_{x\to0+}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0+}\alpha(x)=0.\qquad\blacksquare$$

> 注：原卷求和下标印为 $k=1$ 至 n（照抄+加注），但那会使左端的望远镜结果变成 $\dfrac{f(x/3)-f(x/3^{n+1})}{x}$，与题设左端不符；正确的下标应为 $k=0$ 至 $n-1$。

点评：这是 2023 年补赛的压轴型证明题，也是"**ε 型论证**"从 C 级清单里探出头的一次（00 总纲说过：这类题只求拿铺垫分——但本题其实**每一步都是基础动作**）。三个记忆点：① **压缩差不变量**：看到 $f(x)-f(x/3)$、$f(x)-f(x/2)$ 就想到"按压缩比铺开成 n 项和"；② **次序纪律**："对固定的 n 先求和，再令 $n\to\infty$"——两个极限交换是大忌（本解里只做了一次 $n\to\infty$，且是在 x 固定后做的）；③ **有限和 vs 无穷和**：铺开的 n 项和是**有限和**（n 固定），所以"n 个无穷小之和是无穷小"成立；换成无穷和就要额外的收敛性论证——这个概念区分就是 12 篇级数收敛性的源头。

⏱ 目标用时：**12–15 分钟**（难题，拿一半即赚）。

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

> 用法：每条先看 ❌（错误示范，很多是你"觉得对"的写法），默想 3 秒"错在哪"，再看 ✅。考前最后一天，只看这张表。

① 递推数列没证收敛就设极限 ❌ "$x_0=\frac{1}{3}$，设 $\lim x_n=A$，由 $A=\frac{A^2}{1-A+A^2}$ 解得……" ✅ 循环论证，直接扣分。正确顺序：归纳证有界 → 作差证单调 → 写明"**由单调有界准则，$\{x_n\}$ 收敛**"→ 再设 A 取极限。 🎯 反面细节：**准则的名字就是分数**——"由单调有界准则""由夹逼准则""由零点定理"这些字样，官方答案每处都写。

② 用单调有界准则，却只写了"有界"（或只写了"单调"） ❌ "$x_n\le 1$ 有界，故收敛。" ✅ 单调有界准则要求**两个条件同时成立**。书写模板："$\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0，由单调有界准则收敛。" ⚠️ 加练：若题目只给"有界"（没有单调），**不能**用单调有界准则——考虑用夹逼或反证。

③ 夹逼题两侧不同极限还硬夹 ❌ 上界 $\to 1$、下界 $\to 0$，写"由夹逼准则得极限为……" ✅ 夹逼成立的前提是 $\lim y_n=\lim z_n$（**同一个数**）。两侧不同说明放缩太粗——通常要重新找主项（再分一段估计）。

④ 介值定理漏验条件 ❌ "由介值定理，存在 ξ 使 $f(\xi)=0$。"（没验连续、没算两端值） ✅ 三件套一句话写全："F 在 $[a,b]$ 上**连续**（因 f 连续），且 $F(a)=-2<0$、$F(b)=2>0$，**由零点定理**，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $F(\xi)=0$。" 🎯 特别注意：题设**只给"开区间可导"**时，要先补一句"可导蕴含连续"，才能用连续函数性质。

⑤ 复合函数间断点照搬内/外层 ❌ 14 届填 2 里答"$x=0$（f 的间断点）"或答"$x=0$ 和 $x=1$"。 ✅ 先把 $f[g(x)]$ **重写为显式分段**，再看它自己的分段点：答案只有 $x=1$。**口诀：看内层把哪些 x 映射到外层的危险值。**

⑥ **连续性判定漏查"函数值"** ❌ 只算 $\lim\limits_{x\to0^-}f=\lim\limits_{x\to0^+}f=\frac{1}{2}$，就宣布"连续"。 ✅ 三查缺一不可：左极限、右极限、$f(x_0)$ **本身**（且 $f(x_0)$ 常常含参数——16 届三的 k 就是这么定的）。

⑦ **在开区间上乱用最值定理** ❌ 对 $(0,1)$ 上的连续（甚至只是可导）函数写"f 在 $(0,1)$ 上有最大值 M"。 ✅ 最值定理**只对闭区间**成立。开区间上要么改用"闭子区间套最值 + 令子区间逼近"，要么用"上下确界 + 极限语言"（如 14 届三官方解的最后一步：不等式对一切 $x\in(0,1)$ 成立，再令 $x\to1^-$ 取极限）。

⑧ **取极限后不排除不合理的根** ❌ $A=f(A)$ 解得 $A=\pm2$，直接写 $\lim x_n=2$ 或 -2。 ✅ 用有界性/正性排除：由 $x_n\geq1$ 知 $A\geq1$，故舍去 $A=-1$ 型。这一步是细节分，别省。

⑨ **换元忘了改上下限或丢符号** ❌ 15 届四里令 $x=\frac{1}{t}$ 后写 $\int_1^a\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}=\int_1^b\frac{\mathrm{d}t}{t^2(1+t^{-n})}$。 ✅ 换元三件套：**改被积表达式、改微分、改上下限**。$x=\frac{1}{t}$ 带出两个负号（$-\frac{\mathrm{d}t}{t^2}$ 与限翻转），它们抵消——但要亲自确认，不要凭手感。

⑩ **交换极限次序（telescoping 题的大坑）** ❌ 14 届补二三里，还没对固定 n 求和就写"令 $n\to\infty$"。 ✅ 正确次序：**固定 n，先让 $x\to0^+$ 完成求和（有限个无穷小之和）→ 得到恒等式 → 最后令 $n\to\infty$**。 🎯 记忆点："**先固定一个、再放另一个**"；两个极限同时动，所有的估计都会失效。

⑪ **归纳法只写归纳步，漏初始验证** ❌ "$x_n>0\Rightarrow x_{n+1}>0$，故 $x_n>0$。" ✅ 归纳法 = **初始验证 + 归纳步**两句话。漏初始验证是最常见的"半个归纳法"，视同没证。

⑫ **把"两边夹"用成"两边估计"** ❌ 11 届式的题里写"因为 $|f(x)|\leq M$，所以极限存在"。 ✅ "有界"**不等于**"收敛"。要收敛必须给出一对**同极限**的上下界（夹逼）或单调有界。乱用"有界⇒有极限"是概念性失分。

六、自测题（7 道，附完整答案）

> 规则：**先合上答案，限时做**。1–4 题每题 6 分钟，5–7 题每题 10 分钟。做完对照答案，错题回炉到对应章节。 （均为**类型题•仿竞赛风格**或经典真题改编——难度与真题同型；答案里标了对应的"方法出处"。）

❓ 自测 1（夹逼，§3.1）：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=$ 。

❓ 自测 2（单调有界，§3.2）：设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{2}{x_n}\right)$ $(n\geq 1)$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

❓ 自测 3（间断点分类，§3.5）：设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^n-1}{x^n+1}$，求 f 的间断点并指出类型。

❓ 自测 4（连续性定参数，§3.4）：设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\tan x}{x}, & x<0,\\ \dfrac{\sin ax}{bx}, & x>0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

求常数 a、b 满足的条件，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

❓ 自测 5（零点个数，§3.6）：证明方程 $x\cdot 2^x=1$ 在开区间 $(0,1)$ 内恰有一个实根。

❓ 自测 6（介值定理 + 变限积分，§3.6）：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且 $f(x)>0$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\int_a^{\xi} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\xi}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

❓ **自测 7（综合•反证 + 中值平移，§3.6 / 精讲 6）**：设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0, \qquad \int_0^1 x f(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

证明：f 在 $(0,1)$ 内至少有两个零点。

自测题答案与完整解答

答 1：1。对每一项放缩：$k = 1, 2, \cdots, n$ 时 $n^2 < n^2 + k \le n^2 + n$，故 $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} < \frac{1}{n}$。求和（共 n 项）：

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \le \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} < n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1$。两侧极限都是 1，**由夹逼准则**原式 $= 1$。

> 方法出处：§3.1。**注意两侧边界都要真的算一遍极限**（右界是常数 1 也要说明），并在结尾点名"由夹逼准则"。

答 2：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\sqrt{2}$。**第一步（有下界）**：由均值不等式 $x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{2}{x_n}\right)\geq\sqrt{x_n\cdot\dfrac{2}{x_n}}=\sqrt{2}$，且等号仅在 $x_n=\sqrt{2}$ 时成立。故 $n\geq 2$ 时 $x_n\geq\sqrt{2}>0$。**第二步（单调递减，$n\geq 2$）**：作差

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{x_n}-x_n\right)=\frac{2-x_n^2}{2x_n}\leq 0\qquad(x_n\geq\sqrt{2}),$$

故 $\{x_n\}$ 从第二项起单调递减且有下界 $\sqrt{2}$——**由单调有界准则，$\{x_n\}$ 收敛**。**第三步（取极限）**：设 $\lim x_n=A$，对递推式两边取极限：$A=\dfrac{1}{2}\left(A+\dfrac{2}{A}\right)$，即 $A^2=2$；由 $x_n\geq\sqrt{2}$ 知 $A\geq\sqrt{2}$，故 $A=\sqrt{2}$（舍去 $-\sqrt{2}$）。

> 方法出处：§3.2 四步模板。这就是"牛顿迭代开平方"的收敛性证明；两个细节：界 $\sqrt{2}$ 来自均值不等式（不动点也恰好是 $\sqrt{2}$）；**必须排除负根**（易错点⑧）。

答 3：间断点为 $x=1$ 与 $x=-1$，**都是跳跃间断点**。先求极限函数：$x^n\to 0$（$|x|<1$）、$x^n\to+\infty$（$|x|>1$）、$x=1$ 时 $x^n\equiv 1$、$x=-1$ 时 $x^n=(-1)^n$ 无极限。于是

$$f(x)=\begin{cases}1, & |x|>1,\\ 0, & x=1,\\ -1, & |x|<1,\end{cases}$$

而 $x=-1$ 处该极限不存在，$f(-1)$ 无定义。逐点检查两个可疑点：

- $x=1$：左极限 $=-1$、右极限 $=1$、$f(1)=0$——左右极限都存在但不相等，**跳跃间断点**；
- $x=-1$：左极限 $=1$（走 $|x|>1$ 那段）、右极限 $=-1$（走 $|x|<1$ 那段）——都存在但不相等，**跳跃间断点**。

其余点连续。

> 方法出处：§3.5。"含 n 的极限函数"题的标准动作是**按 $|x|$ 与 1 的大小分层讨论**；注意 $x=1$ 处 f 有定义（$=0$）而 $x=-1$ 处没有——分类时四条线（左极限、右极限、函数值、类型）一条都不能乱。

答 4：$a=b\neq 0$（即 a 与 b 相等且非零）。 左极限：$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\tan x}{x}=1$（两个重要极限的孪生款）。右极限：$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin ax}{bx}=\dfrac{a}{b}$（用 $\sin ax\sim ax$，要求 $a\neq 0$、$b\neq 0$ 才有意义）。函数值 $f(0)=1$。连续性要求三者相等：

$$1=\frac{a}{b}=1 \implies a=b\,(a\neq 0).$$

> 方法出处：§3.4 三查一写。**陷阱**：只算左右极限相等（$a=b$）就收工的人不少，但**还要等于 $f(0)=1$**——本题中三者恰好相容；若把 $f(0)$ 改为 2，则无论 a,b 取何值都不连续。命题人就爱在这里设"能不能救活"的判断。

答 5：见下。 令 $F(x)=x\cdot 2^x-1$，则 F 在 $[0,1]$ 上连续（初等函数），且

$$F(0)=0\cdot 1-1=-1<0,\qquad F(1)=1\cdot 2-1=1>0,$$

由零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F(\xi)=0$，即方程在 $(0,1)$ 内**至少**有一个根。 又 $F'(x)=2^x+x\cdot 2^x\ln 2=2^x(1+x\ln 2)>0$（$x\in[0,1]$），故 F 在 $[0,1]$ 上**严格单调递增**，从而 F 的零点**至多**一个。所以方程 $x\cdot 2^x=1$ 在 $(0,1)$ 内**恰有一个**实根。

> 方法出处：§3.6 与 04 篇 §3.7。**"恰有"题的标准二段式：介值定理给"至少"，严格单调给"至多"。** 只写前半段是"缺一半"，官方按半分。

答 6：见下。 令

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t-\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t,\qquad x\in[a,b].$$

F **在** $[a,b]$ **上连续**（变限积分是连续函数的原函数，且 f 连续），且

$$F(a)=0-\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t<0,\qquad F(b)=\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t-0>0$$

（用了 $f>0$、$b>a$，两个积分都严格为正）。**由零点定理**，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $F(\xi)=0$，即

$$\int_a^\xi f(x)\,\mathrm{d}x=\int_\xi^b f(x)\,\mathrm{d}x.\qquad\blacksquare$$

> 方法出处：§3.6 构造反号两端。**构造灵感**：结论要求"两个积分相等"，就把**差**造出来。这是本篇"移项作差"哲学在积分里的原样复刻。

答 7：见下。**第一步（第一个零点）**：若 f 恒为正，则 $\int_0^1 f>0$，与题设矛盾；若 f 恒为负同理。故 f 在 $[0,1]$ 上**取到正值与负值**（或恒为零——那结论平凡），由连续性（介值定理），存在 $x_1\in(0,1)$ 使 $f(x_1)=0$。**第二步（反证：不能只有一个零点）**：假设 f 在 $(0,1)$ 内只有这**唯一**的一个零点 x_1（且 f 不恒为零）。由 $\int_0^1 f=0$ 知 f 必须在 x_1 两侧异号（若同号且不恒为 0，则积分为正或为负）——不妨设

$$f(x)<0\ (0<x<x_1),\qquad f(x)>0\ (x_1<x<1).$$

考虑 $\int_0^1(x-x_1)f(x)\,\mathrm{d}x$：当 $x<x_1$ 时 $(x-x_1)f(x)>0$（负负得正），当 $x>x_1$ 时 $(x-x_1)f(x)>0$（正正得正），故被积函数**处处非负且不恒为 0**，由连续性

$$\int_0^1 (x - x_1) f(x)\,\mathrm{d}x > 0.$$

但另一方面，由题设

$$\int_0^1 (x - x_1) f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x f(x)\,\mathrm{d}x - x_1 \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0 - 0 = 0,$$

矛盾。所以 f 在 $(0,1)$ 内至少有两个零点。■

> 方法出处：精讲 6 的"中值平移"+"非负连续函数积分为正"。**这道题的思路种子**：题目给了**两个**积分条件，就应该换来**两个**零点的结论——多一个条件，多一个零点；这个"数数"直觉在 12 届、8 届的类似题里反复好使。

七、结语：证明题，是一门"格式先于灵感"的手艺

回头看一遍你征服过的东西：

```
§二 概念重建      ε 语言（挑战-响应）→ 夹逼/单调有界/介值的出生证明
                          → 连续性三合一 → 间断点分类树（含复合函数）
§三 武器库        3.1 夹逼(证明版) → 3.2 单调有界四步模板 → 3.3 变形四把扳手
                          → 3.4 连续性三查 → 3.5 间断点重写 → 3.6 介值构造
                          → 3.7 三条存在性流水线 → 3.8 书写纪律
§四 真题实战      10 道：3 道填空速通 + 7 道大题（3 证存在 + 4 求极限）
```

这一篇在整套 14 篇里的位置：01 篇教你"算"，02 篇教你"证"——而 **"证"的格式从这里出发，会一路用下去**：04 篇的中值定理（罗尔/拉格朗日/泰勒）本质上是"介值定理 + 导数信息"；06 篇的积分不等式每条都要"构造 F + 验端点"；12 篇的级数判敛靠夹逼和估计；13 篇的端点判敛沿用本篇的极限与单调工具。**你在这篇里练出的"第一句话"能力，是后面 10 篇的通用货币。**

下一篇预告（03 篇）：从这一篇起，你开始依赖一个基本功——**求导**。03 篇《导数与微分计算》会把求导技术（复合/隐函数/参数方程/反函数、n 阶导数四条路线）一次性补齐；04 篇《中值定理与微分学证明》则把本篇章的"介值定理"升级成"罗尔-拉格朗日-柯西-泰勒"四件套，专攻 14 分证明大题。**本篇的 3.6 节（构造辅助函数），就是通往 04 篇的桥。**

「证明题防身六句话」（考前最后一天只看这段）

1. **证明题从"第一句话"开始**：令 $F(x)=\cdots$ / 记 $M=\max|f|$ / 由数学归纳法——写出起手式，分数就开始了。

2. **工具的名字就是分数**：由夹逼准则 / 由单调有界准则 / 由零点定理 / 由连续性——每处都写，一个不落。
3. **收敛先证再设**：递推数列严格按"猜界 → 有界 → 单调 → 取极限"四步走；直接设 $A = \lim x_n$ 是循环论证，直接扣分。
4. **连续性三查，一个不漏**：左极限、右极限、$f(x_0)$（常含参数）——三者相等才连续；复合函数的间断点先重写再分类。
5. **介值定理两必验**：闭区间上连续 + 两端异号；要开区间内的点，就用"严格异号"而不是"落在两值之间"。
6. **"恰有"= 至少 + 至多**：介值管存在、单调管唯一；估计型极限则记住"先固定 n 求和、再令 $n \to \infty$"的次序纪律。

> 💡 **学习建议**（按每天 1–2 小时、3 天节奏）：
>
> 1. **第 1 天**：§2.1 的翻译表抄一遍（20 分钟封顶）；把 §3.2 的"单调有界四步模板"和 §3.6 的"构造辅助函数表"**默写**；做完自测 1–4。
> 2. **第 2 天**：真题二刷（限时）：10 届一(1)、13 届补一(1)、14 届一(2)（各 ≤4 分钟）；重写 16 届三、15 届六（各 10 分钟完整书写）。
> 3. **第 3 天**：精讲 5、6、7、10 挑两道独立完成（这两类"造点/估计"题是 14 分档的硬骨头）；自测 5–7 收尾；把易错点清单从 ❌ 到 ✅ 默背一遍。
> 4. ✍️ 配套练习：学完本篇后，直接做 `练习/专题练习/02-极限证明与连续性-练习.md` ——**本篇 10 道精讲全部收在那册里**（对应 A1、A3–A9、B5、B6），还额外有 6 道补充题（A2 递推、B1 含参积分求导、B2/B7 Cesàro 均值两连、B3 夹逼、B4 积分幂平均）——其中 **B2 与 B7 是 2011 年与 2017 年两次考查的同一结论**（周期增量推均值极限），务必做到独立默写。
> 5. 有任何一节没看懂，回来问我——证明题的讲解可以按任意颗粒度再拆。

最后的最后：证明题从来不是"聪明人的游戏"，而是**格式与条件的游戏**。把"由……准则""验证了……条件""设 A 并舍去不合理的根"这些句子写成肌肉记忆，你会在考场上发现：**别人"不会做"的题，你能拿到一半以上的分——因为你能把过程写出来。**

加油喵！ 😺📚